



Tórax

Caso 9 (cont.)

torácica y las ramas de la arteria gástrica izquierda. La esofagectomía transtorácica se efectúa con el paciente en decúbito supino. Se procede a realizar una laparotomía para valorar cualquier posible signo de enfermedad en la cavidad abdominal. El estómago se moviliza, con preservación de las arterias gástrica derecha y gastroepiploica derecha. Los vasos gástricos cortos y los vasos gástricos izquierdos se dividen, procediéndose también a una pilorotomía.

A continuación se cierra la herida abdominal y el paciente es colocado en posición lateral derecha. Se procede entonces a realizar una toracotomía posterolateral derecha a través del quinto espacio intercostal, y la vena ácigos se divide para proporcionar un acceso pleno a toda la longitud del esófago. El estómago se libera a través del hiato diafragmático. El esófago se reseca y el estómago se anastomosa al esófago cervical.

El paciente experimentó una recuperación sin mayores incidencias.

La mayor parte de los cánceres esofágicos se diagnostican en fase relativamente tardía y, a menudo, presentan metástasis por nódulos linfáticos. Numerosos pacientes presentan también extensión del tumor al hígado. El pronóstico del cáncer de esófago es en general malo, con una tasa aproximada de supervivencia a 5 años del 25%.

El diagnóstico de la enfermedad en sus fases más tempranas es el planteamiento ideal y puede favorecer la instauración de un tratamiento curativo.

El paciente del presente caso fue sometido a quimioterapia y mantenía una buena calidad de vida 4 años después de la intervención.

Caso 10

ACCESO VENOSO

Una mujer de 45 años de edad con historia de cáncer en la mama izquierda acudió a consulta para revisión. Por desgracia, la enfermedad se había extendido a los nódulos linfáticos axilares y a los huesos (enfermedad metastática ósea). Un cirujano resecó adecuadamente el tumor primario de la mama con una amplia excisión local y, a continuación, procedió a extirpar los nódulos axilares. La paciente fue derivada después a oncología para someterse a un tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia fue administrada por medio de un catéter port-a-cath, constituido por un depósito subcutáneo con un pequeño catéter que pasa bajo la piel a la vena yugular interna. El port-a-cath fue implantado sin complicaciones y el ciclo de quimioterapia se completó sin incidencias. Actualmente, 5 años después de la intervención, el estado de la paciente es bueno.

El port-a-cath fue implantado en la pared torácica anterior derecha de la paciente y la línea se colocó en la vena yugular interna derecha. La vena yugular interna izquierda y los tejidos subcutáneos no fueron utilizados. La razón de ello era que la paciente había

sido sometida con anterioridad a una disección axilar izquierda, en la que fueron extirpados nódulos y vasos linfáticos. La implantación de un port-a-cath en esta región produce en ocasiones una respuesta inflamatoria y el catéter puede incluso infectarse. Desgraciadamente, dado que no hay vasos linfáticos que drenen el material infectado y eliminen las bacterias, se dan casos de sepsis e infección que ponen en peligro la vida de los pacientes.

¿Cómo se coloca?

La ecografía muestra una imagen axial a través de la raíz del cuello en la parte derecha, en la que se observan la arteria carótida común derecha y la vena yugular interna derecha. Esta última es la mayor de las dos estructuras y, generalmente, presenta condiciones normales de variación respiratoria, compresibilidad y dependencia del tamaño en función de la posición del paciente (cuando el paciente es colocado con la cabeza en declive, la vena se llena y es más fácil la punción).

El riesgo de la técnica

Como en todas las técnicas y operaciones, siempre existe cierto riesgo de complicaciones. Este riesgo ha de

(Continúa)

Caso 10 (cont.)

evaluarse en correlación con las potenciales ventajas de la técnica aplicada. La colocación de la aguja en la vena yugular interna puede realizarse con guía ecográfica, lo que reduce el riesgo de punción de la arteria carótida común. Por otra parte, la punción con visión directa reduce la probabilidad de que el operador toque el vértice pulmonar y atravesie la fascia pleural superior, lo que puede dar lugar a un neumotórax.

La posición del catéter permanente

El catéter se implanta a través de la vena yugular interna derecha en la vena braquiocefálica derecha. La punta del

catéter se dispone a continuación en posición más inferior, en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior. La razón de colocar el catéter en esta posición se relaciona con los agentes que son infundidos. La mayor parte de los quimioterápicos son fuertemente citotóxicos (matan células), por lo que el hecho de facilitar su mezcla con la sangre previene la trombosis y la irritación de la pared venosa.

Capítulo 4 Abdomen

Conceptos generales

246

Descripción general	246
Funciones	247
Alberga y protege vísceras importantes	247
Respiración	249
Cambios en la presión intraabdominal	249
Componentes	250
Pared	250
Cavidad abdominal	251
Abertura torácica inferior	253
Diafragma	253
Estrecho superior de la pelvis	254
Relación con otras regiones	254
Tórax	254
Pelvis	254
Extremidades inferiores	255
Aspectos clave	256
Situación de las vísceras abdominales en el adulto	256
Piel y músculos de la pared anterior y lateral del abdomen y nervios intercostales torácicos	259
La ingle es una zona débil en la pared anterior del abdomen	260
Nivel vertebral LI	262
El aparato digestivo y sus derivados están irrigados por tres arterias principales	262
Comunicaciones venosas de izquierda a derecha	264
Todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del bazo pasa a través del hígado	265
Las vísceras del abdomen están inervadas por un gran plexo paravertebral	266

Anatomía regional

268

Anatomía de superficie	268
División en cuatro cuadrantes	268
División en nueve regiones	269
Pared del abdomen	270
Fascia superficial	270
Músculos anterolaterales	272

Fascia extraperitoneal	278
Peritoneo	279
Inervación	279
Irrigación arterial y drenaje venoso	280
Drenaje linfático	282
Ingle	282
Conducto inguinal	284
Hernias inguinales	288
Vísceras abdominales	292
Peritoneo	292
Cavidad peritoneal	293
Órganos	297
Circulación arterial	327
Circulación venosa	337
Linfáticos	341
Inervación	341
Región posterior del abdomen	348
Pared posterior del abdomen	349
Vísceras	355
Vasos	366
Sistema linfático	372
Sistema nervioso en la región posterior del abdomen	374
Troncos simpáticos y nervios esplácnicos	374

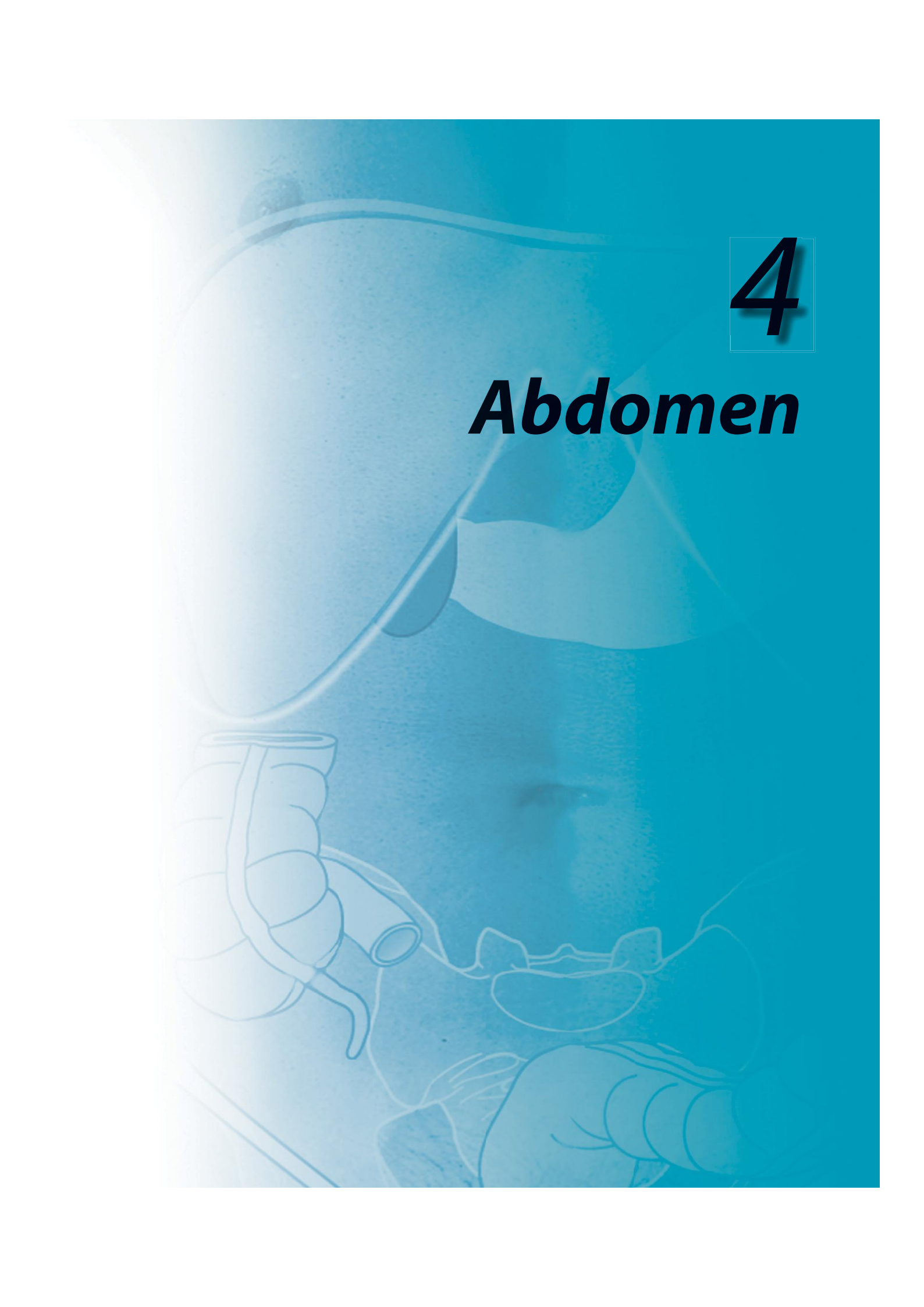
Anatomía de superficie

382

Anatomía de superficie del abdomen	382
Determinar la proyección en la superficie del abdomen	383
Cómo localizar el anillo inguinal superficial	384
Cómo determinar los niveles vertebrales lumbares	385
Estructuras en el nivel vertebral LI	386
Posición de los principales vasos sanguíneos	387
Localización de las principales vísceras en los cuadrantes del abdomen	388
Regiones superficiales de dolor de origen intestinal referido	389
Localización de los riñones	390
Localización del bazo	390

Casos clínicos

391



4

Abdomen



Abdomen

Conceptos generales

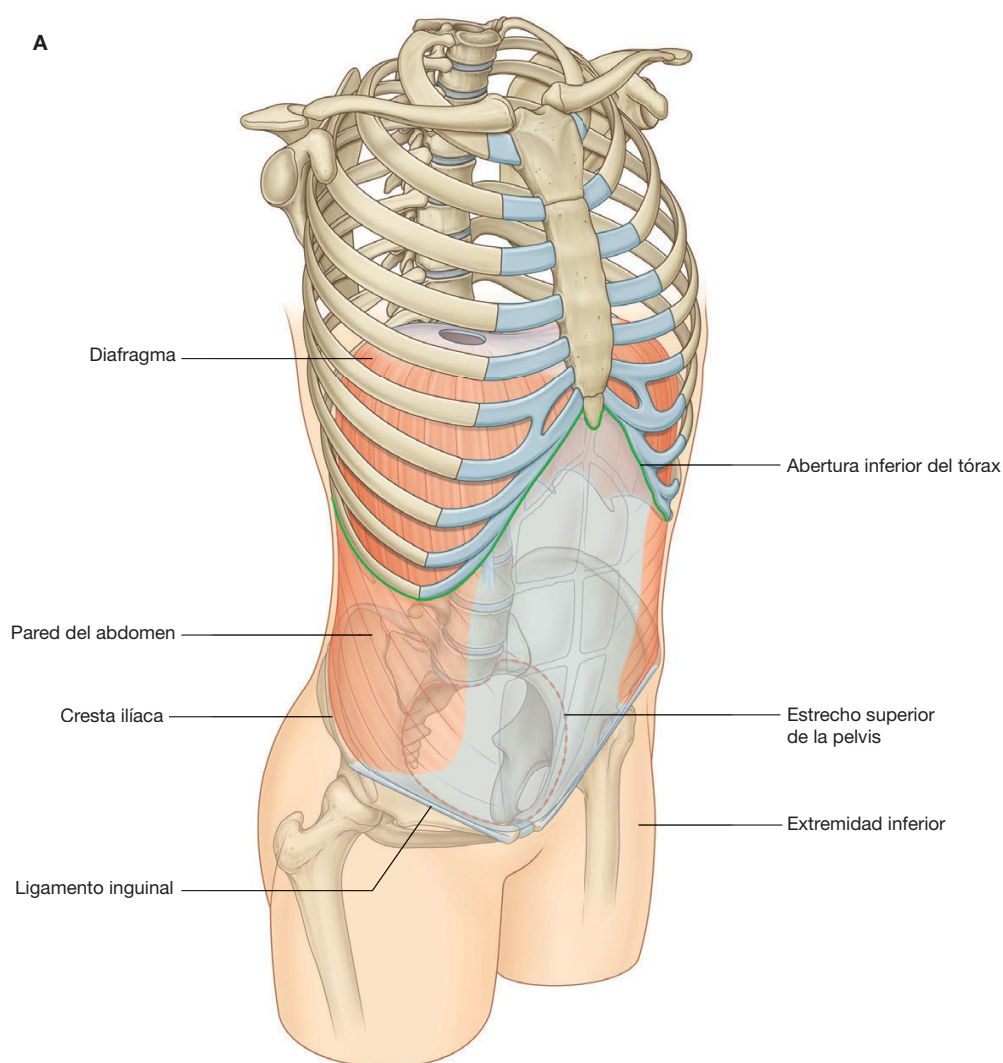
DESCRIPCIÓN GENERAL

El abdomen es una cavidad más o menos cilíndrica que se extiende desde la cara inferior del tórax a la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores (fig. 4.1A).

La **abertura inferior del tórax** forma la abertura superior del abdomen y está cerrada por el diafragma. En la

porción inferior, la pared profunda del abdomen continúa con la pared pélvica en el **estrecho superior de la pelvis**. En la superficie, el límite inferior de la pared abdominal es el límite superior de las extremidades inferiores.

La cavidad formada por la pared abdominal contiene una gran **cavidad peritoneal** única, que comunica libremente con la cavidad pélvica.



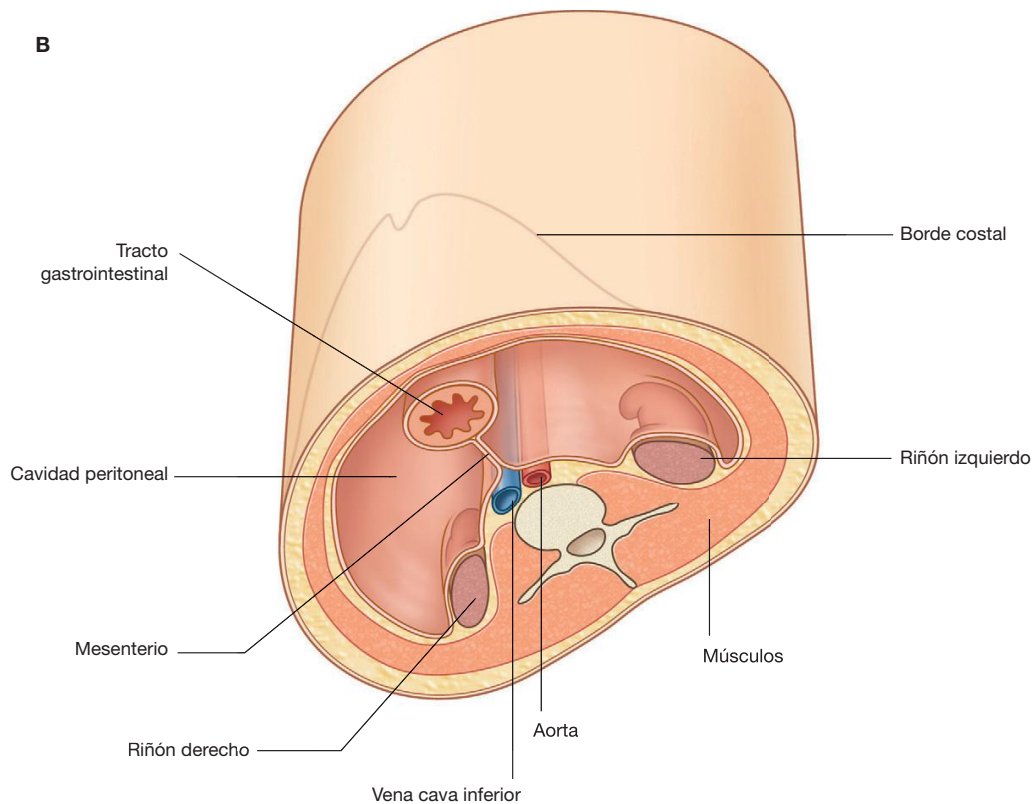


Fig. 4.1 (cont.) Abdomen. B. Distribución del contenido del abdomen. Vista inferior.

Las vísceras abdominales están suspendidas en la cavidad peritoneal por formaciones peritoneales especializadas (mesos, ligamentos) o situadas entre la cavidad y la pared musculoesquelética (fig. 4.1B).

Son vísceras abdominales:

- Elementos principales del aparato digestivo: la porción terminal del esófago, el estómago, los intestinos delgado y grueso, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar.
- El bazo.
- Parte del aparato urinario: riñones y uréteres.
- Las glándulas suprarrenales.
- Estructuras neurovasculares importantes.

FUNCIONES

Alberga y protege vísceras importantes

El abdomen alberga elementos importantes del aparato digestivo (fig. 4.2), así como el bazo y partes del aparato urinario.

La mayor parte del hígado, la vesícula biliar y el bazo, y parte del colon están debajo de las cúpulas diafragmáticas, que se extienden en la parte superior por encima del borde costal de la pared torácica, quedando protegidas estas vísceras por la pared torácica. Los polos superiores renales están protegidos por las costillas inferiores.

Las vísceras que no están bajo las cúpulas diafragmáticas están sostenidas y protegidas fundamentalmente por la pared muscular del abdomen.



Abdomen

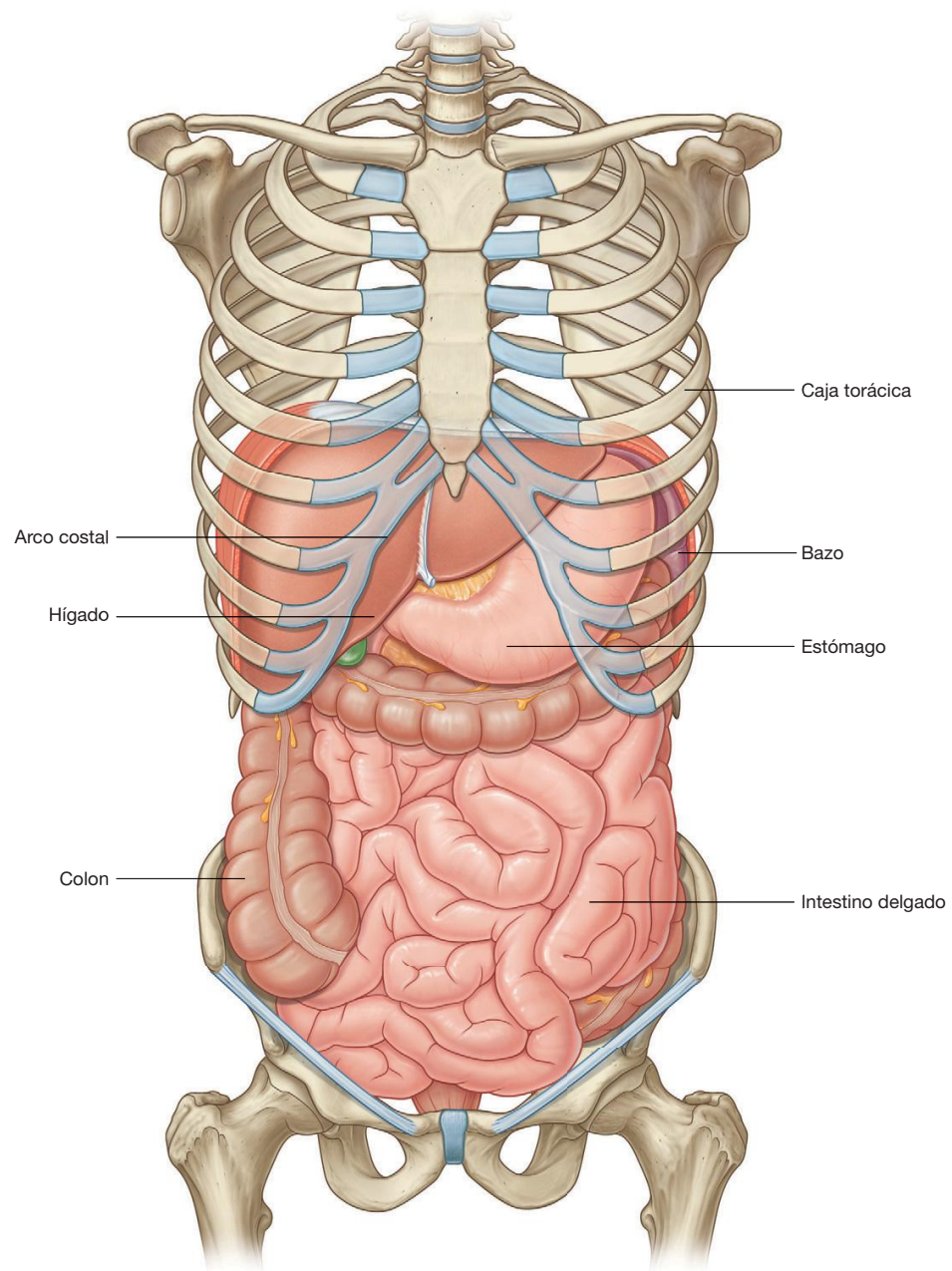


Fig. 4.2 El abdomen alberga y protege las vísceras abdominales.

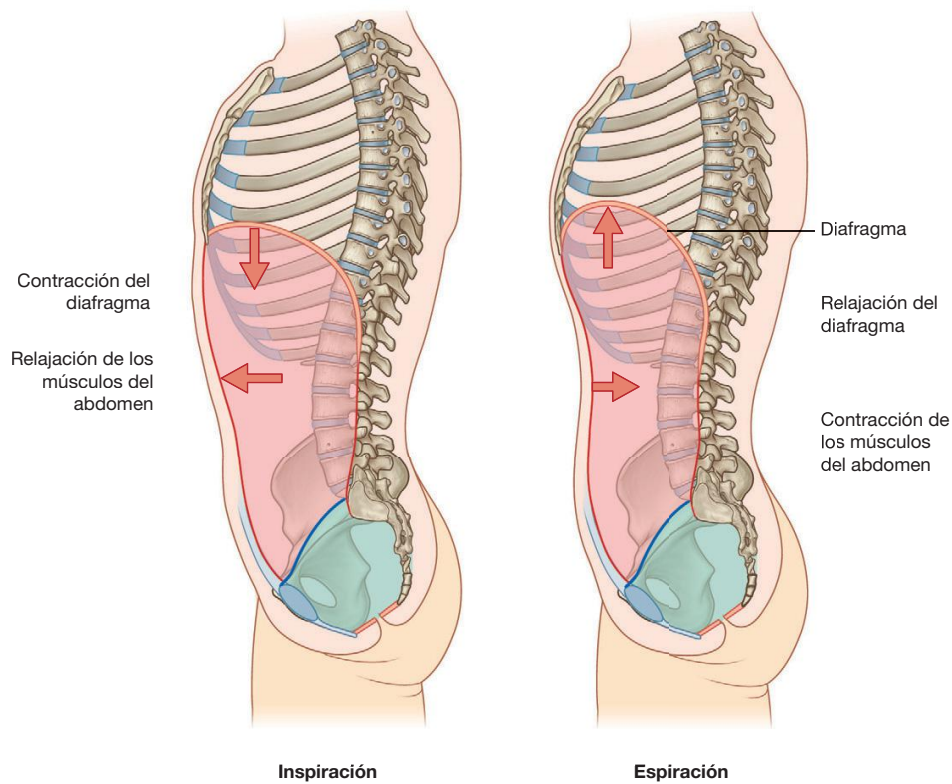


Fig. 4.3 El abdomen colabora en la respiración.

Respiración

Una de las funciones más importantes de la pared abdominal es colaborar en la respiración:

- Se relaja durante la inspiración para adaptarse a la expansión de la cavidad torácica y al desplazamiento inferior de las vísceras abdominales durante la contracción del diafragma (fig. 4.3).
- En la espiración, se contrae para ayudar a elevar las cúpulas diafragmáticas, disminuyendo de esta forma el volumen torácico.

Una espiración forzada utilizando los músculos abdominales, como la tos y el estornudo, puede expulsar sustancias de la vía aérea.

Cambios en la presión intraabdominal

La contracción de los músculos de la pared abdominal puede aumentar intensamente la presión intraabdominal cuando el diafragma está en una posición fija (fig. 4.4). El aire queda retenido en los pulmones al cerrarse las válvulas

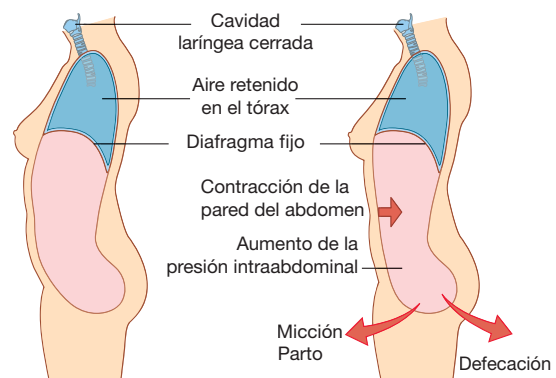


Fig. 4.4 Aumento de la presión intraabdominal para facilitar la micción, la defecación y el parto.

de la laringe cervical. El aumento de la presión intraabdominal ayuda a vaciar el contenido de la vejiga y el recto, y en el parto.



Abdomen

COMPONENTES

Pared

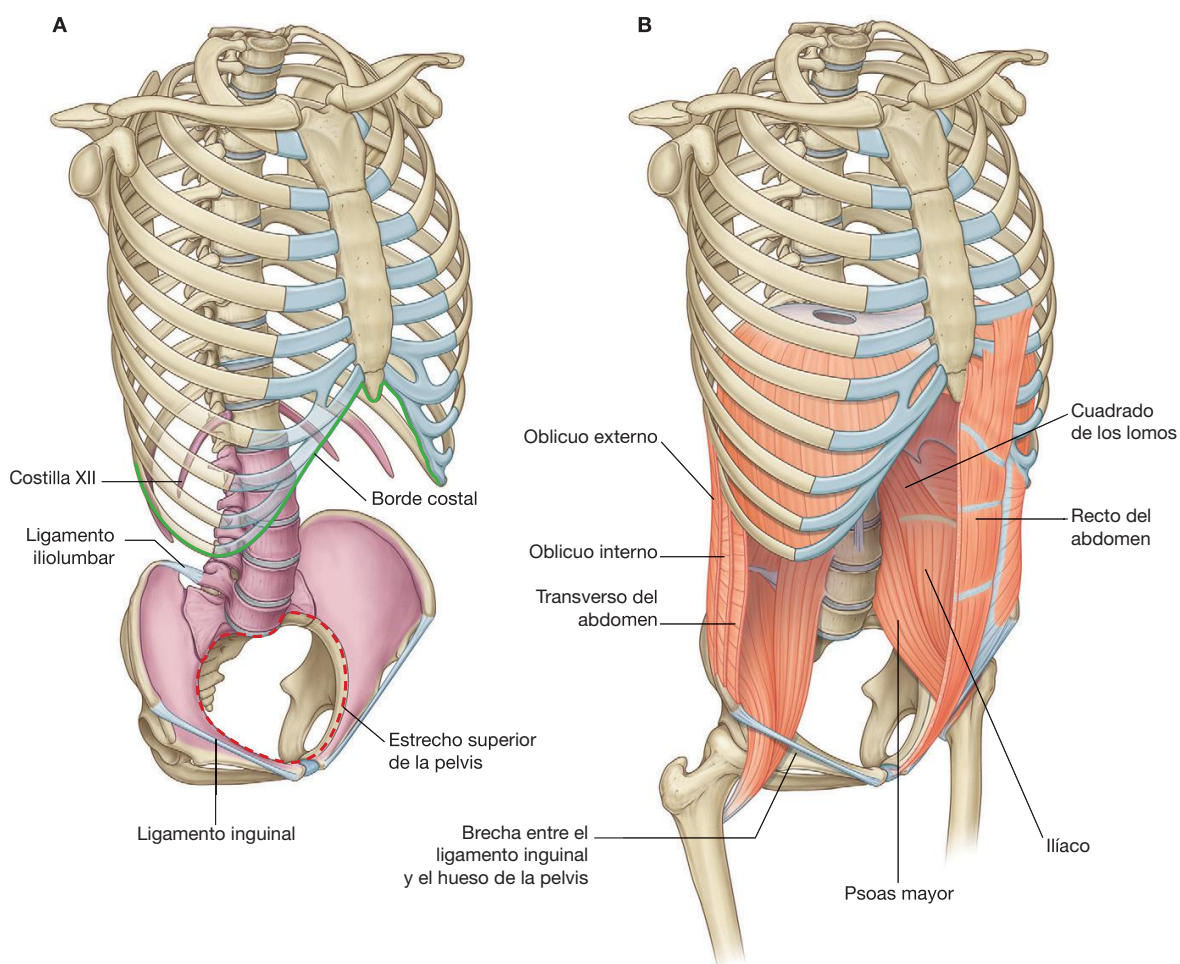
La pared abdominal está formada en parte por hueso, pero fundamentalmente por músculos (fig. 4.5). Los huesos de la pared (fig. 4.5A) son:

- Las cinco vértebras lumbares y sus discos intervertebrales.
- La amplia parte superior de los huesos pélvicos.
- Huesos de la pared torácica inferior como el arco costal, costilla XII, final de la costilla XI y la apófisis xifoides.

Los músculos forman el resto de la pared abdominal (fig. 4.5B):

- A los lados de la columna vertebral, el cuadrado de los lomos, el psoas mayor y el músculo iliaco refuerzan la pared posterior. Las porciones distales de los músculos psoas e iliaco llegan al muslo y son flexores principales de la cadera.
- Las partes laterales de la pared abdominal están formadas en su mayor parte por tres capas musculares que se orientan de forma similar a los músculos intercostales del tórax: el transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo.
- En la parte anterior, un músculo segmentado (el recto abdominal) cubre en cada lado la distancia entre la pared torácica inferior y la pelvis.

La continuidad estructural entre las regiones posterior, lateral y anterior de la pared abdominal se debe a una fascia



gruesa en la región posterior y a vainas tendinosas planas (aponeurosis) derivadas de los músculos de las paredes laterales. Una capa de fascia de grosor variable separa la pared abdominal del peritoneo, que recubre la cavidad abdominal.

Cavidad abdominal

En la cavidad abdominal se encuentra un tubo intestinal central (el sistema gastrointestinal) suspendido de la pared abdominal posterior y en parte por la pared abdominal anterior por hojas delgadas de tejido peritoneal (**mesenterios**; fig. 4.6):

- Un mesenterio ventral (anterior) para las regiones proximales del tubo digestivo.
- Un mesenterio dorsal (posterior) a lo largo de todo el sistema.

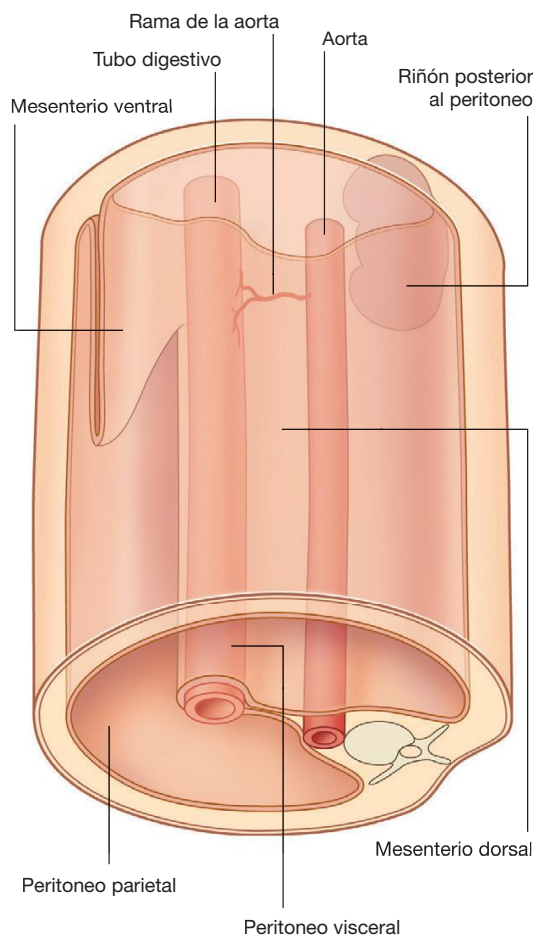


Fig. 4.6 El tubo digestivo está suspendido por mesenterios.

Las diferentes partes de estos dos mesenterios se denominan en función de los órganos que suspenden o con los que se asocian.

Las vísceras principales, como los riñones, que no están suspendidos por mesenterios en la cavidad abdominal, se relacionan con la pared del abdomen.

La cavidad abdominal está recubierta por el **peritoneo**, que está formado por una capa única de células epitelioideas (el **mesotelio**), junto con una capa de tejido conjuntivo. El peritoneo es similar a la pleura y al pericardio seroso en el tórax.

El peritoneo se refleja en la pared abdominal para formar parte de los mesenterios que sostienen las vísceras:

- El **peritoneo parietal** recubre la pared abdominal.
- El **peritoneo visceral** cubre los órganos suspendidos.

En condiciones normales, los elementos del aparato digestivo ocupan totalmente la cavidad abdominal, siendo la cavidad peritoneal un espacio virtual, y el peritoneo visceral de los órganos y el peritoneo parietal de la pared abdominal adyacente se deslizan uno sobre otro libremente.

Las vísceras abdominales pueden ser intraperitoneales o retroperitoneales:

- Las estructuras **intraperitoneales**, como los elementos del aparato digestivo, están suspendidos de la pared abdominal por mesenterios.
- Las estructuras que no están suspendidas en la cavidad abdominal por mesenterios y que están situadas entre el peritoneo parietal y la pared abdominal están en posición **retroperitoneal**.

Entre las estructuras retroperitoneales están los riñones y los uréteres, que se desarrollan en la región entre el peritoneo y la pared abdominal y permanecen en esa situación en el adulto.

Durante el desarrollo, algunos órganos, como partes del intestino delgado y grueso, están inicialmente suspendidos en la cavidad abdominal por un mesenterio, y más tarde pasan a ser retroperitoneales de forma secundaria uniéndose a la pared abdominal (fig. 4.7).

Los grandes vasos, nervios y linfáticos se relacionan con la pared posterior del abdomen a lo largo del eje longitudinal del cuerpo, en la región donde durante el desarrollo se refleja el peritoneo en la pared como mesenterio dorsal que soporta el tubo intestinal en desarrollo. Como consecuencia, las ramas de las estructuras neurovasculares que pasan a partes del sistema gastrointestinal son impares, se originan en la cara anterior de las estructuras que las conforman y van en los mesenterios o pasan a ser retroperitoneales en zonas donde los mesenterios se unen a la pared de forma secundaria.

En general, los vasos, nervios y linfáticos de la pared abdominal y de los órganos que se forman como estructuras retroperitoneales son ramas laterales de las estructuras



Abdomen

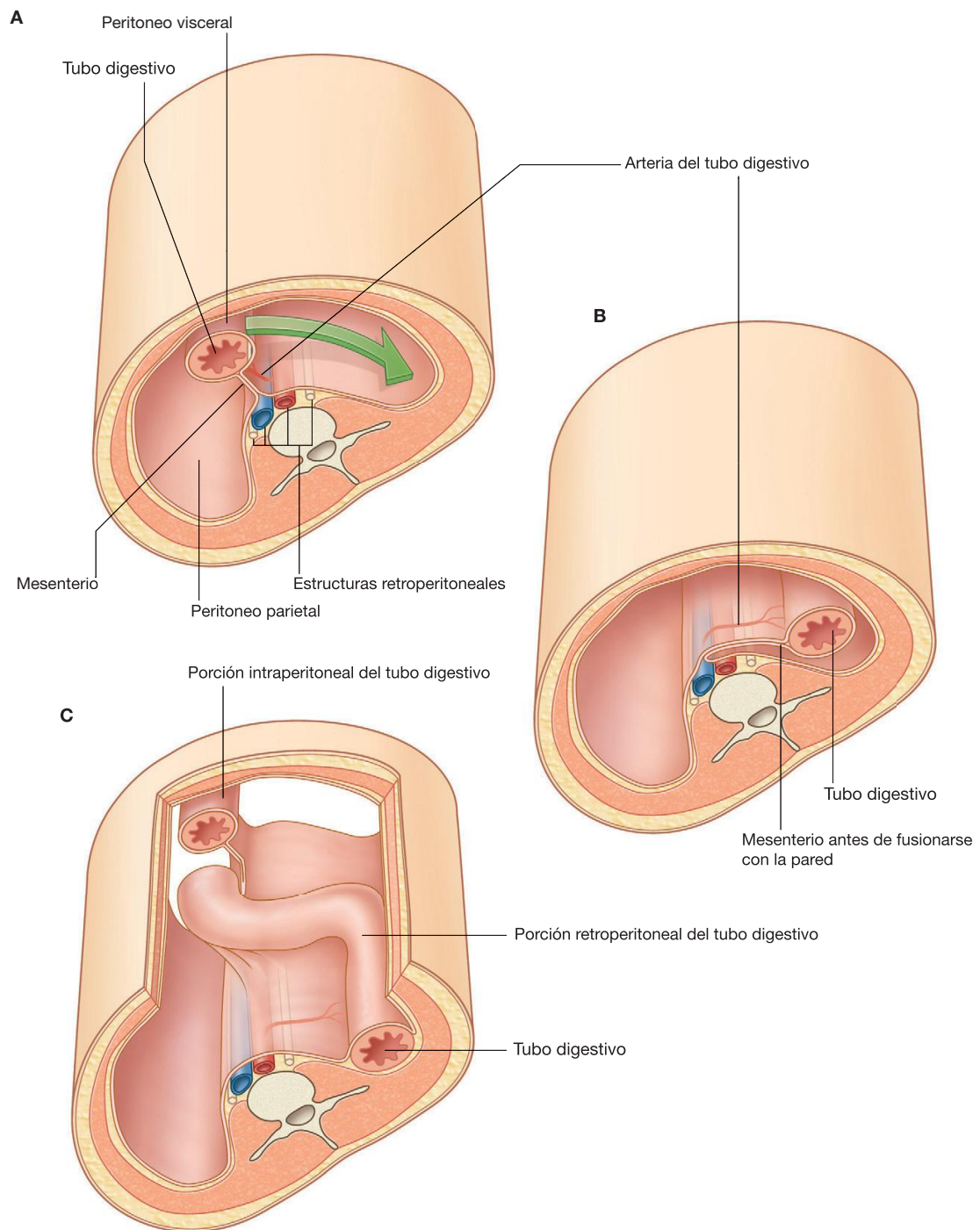


Fig. 4.7 Progresión de un órgano intraperitoneal a posición retroperitoneal secundaria (A a C).

neurovasculares centrales y habitualmente son pares, una a cada lado.

Abertura torácica inferior

La abertura superior del abdomen es la abertura torácica inferior, que está cerrada por el diafragma (v. págs. 126-127). El borde de la abertura torácica inferior lo forman la vértebra TXII, la costilla XII, la porción distal de la costilla XI, el arco costal y la apófisis xifoides del esternón.

Diafragma

El diafragma musculotendinoso separa el abdomen del tórax.

El diafragma se inserta en el borde del orificio torácico inferior, pero el anclaje es complejo en la parte posterior y se

extiende hasta la región lumbar de la columna vertebral (fig. 4.8). Una extensión muscular (los pilares) ancla firmemente el diafragma a la superficie anterolateral de la columna vertebral a cada lado, hasta la vértebra LIII a la derecha y la LII a la izquierda.

Puesto que el arco costal no es completamente posterior, el diafragma está anclado a ligamentos en forma de arco (arqueados o arcuatos), que cubren la distancia entre los puntos óseos libres y las partes blandas interpuestas:

- **Los ligamentos arqueados lateral e interno** cruzan músculos de la pared abdominal posterior y se unen a las vértebras, la apófisis transversa de LI y la costilla XII, respectivamente.
- El **ligamento arqueado medio** cruza la aorta y se continúa con los pilares de cada lado.

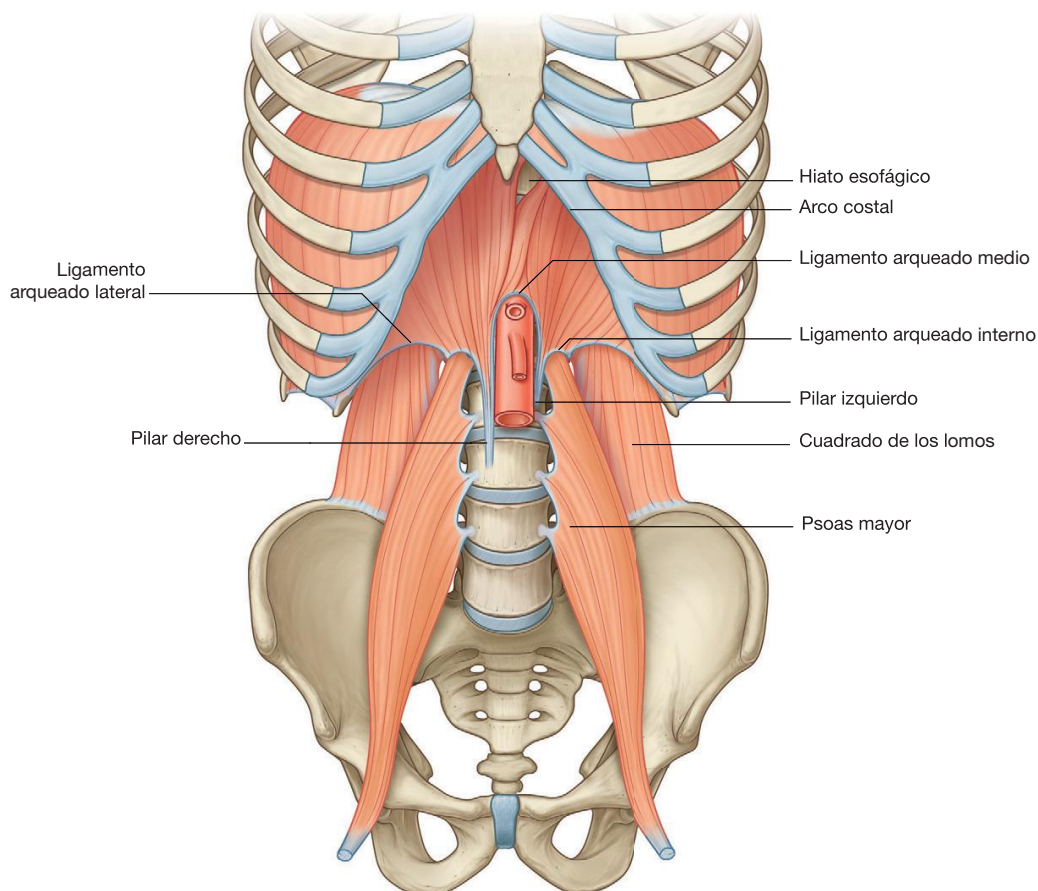


Fig. 4.8 Abertura inferior del tórax y el diafragma.



Abdomen

La inserción posterior del diafragma se extiende hacia abajo mucho más distal que la inserción anterior. Por tanto, el diafragma es una parte importante de la pared abdominal posterior, con la que se relacionan varias vísceras.

Estrecho superior de la pelvis

La pared abdominal continúa con la pared pélvica en el estrecho superior de la pelvis, y la cavidad abdominal continúa con la cavidad pélvica.

El borde circular de la pelvis está formado por hueso en su totalidad:

- Por detrás, por el sacro.
- Por delante, por la sínfisis del pubis.
- A los lados, por un borde óseo definido en el coxal (fig. 4.9).

Debido al ángulo que forman posteriormente el sacro y los huesos pélvicos con la columna vertebral, la cavidad pélvica no está orientada en el mismo plano vertical que la cavidad abdominal. La cavidad pélvica se proyecta en sentido posterior y el estrecho se abre en situación anterior y en cierta manera superior (fig. 4.10).

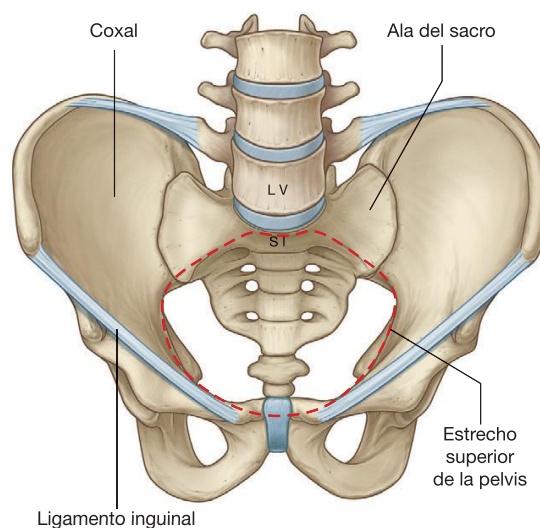


Fig. 4.9 Estrecho superior de la pelvis.

RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

Tórax

El abdomen está separado del tórax por el diafragma. Las estructuras pasan entre las dos regiones a través o por detrás del diafragma (v. fig. 4.8).

Pelvis

El estrecho superior de la pelvis se abre directamente al abdomen y las estructuras pasan del abdomen a la pelvis por él.

El peritoneo que recubre la cavidad abdominal continúa con el peritoneo de la pelvis. En consecuencia, la cavidad abdominal es totalmente continua con la cavidad pélvica (fig. 4.11). Por tanto, las infecciones en una región pueden extenderse libremente a la otra.

La parte superior de la vejiga llega desde la cavidad pelviana a la cavidad abdominal y, durante el embarazo, el útero sale libremente de la cavidad pelviana a la cavidad abdominal.

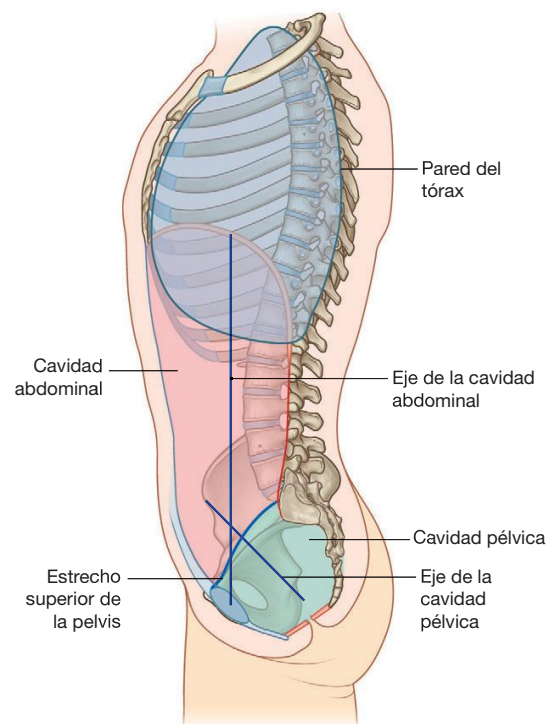


Fig. 4.10 Orientación de las cavidades pélvica y abdominal.

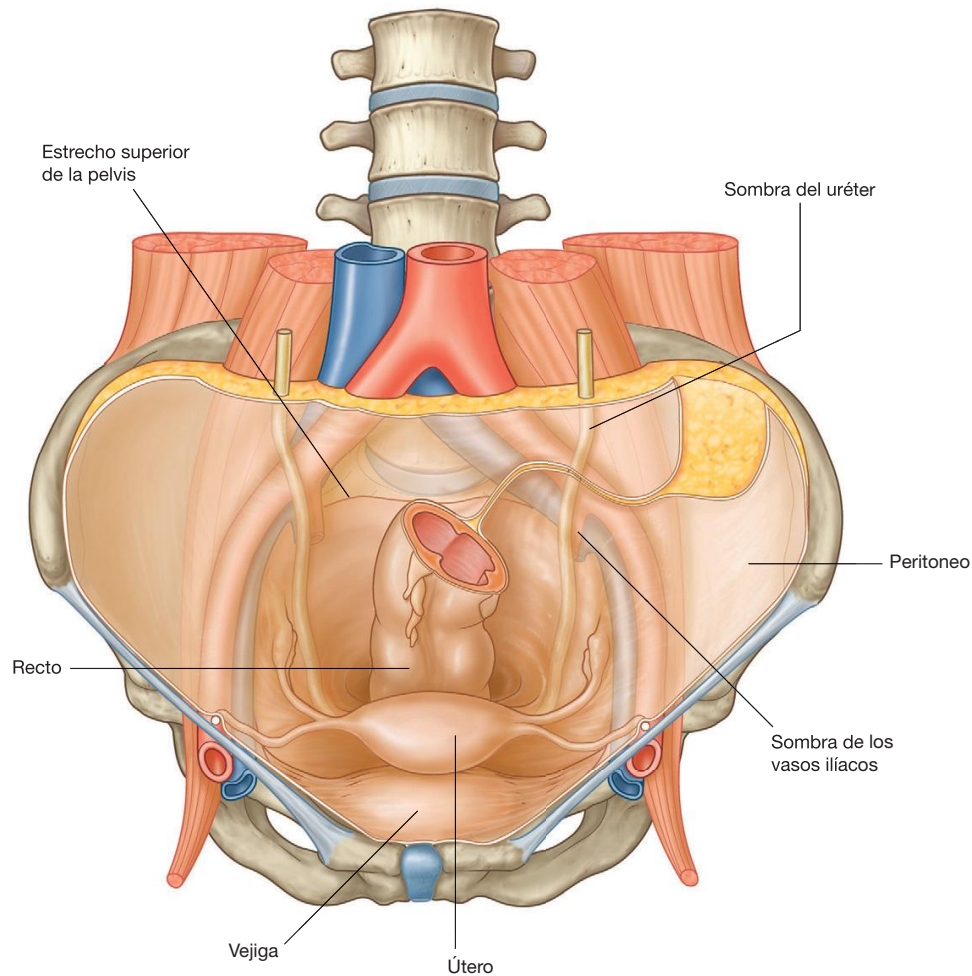


Fig. 4.11 La cavidad abdominal continúa en la cavidad pélvica.

Extremidades inferiores

El abdomen comunica directamente con el muslo a través de un orificio anterior situado entre el borde inferior de la pared abdominal (limitado por el ligamento inguinal) y el hueso de la pelvis (fig. 4.12) A través del orificio pasan las siguientes estructuras:

- Las arterias y venas principales de la extremidad inferior.
- El nervio femoral, que inerva el músculo cuádriceps femoral que extiende la rodilla.

- Linfáticos.
- La porción distal de los músculos psoas mayor e ilíaco, que flexionan el muslo a nivel de la articulación de la cadera.

El nombre de los vasos cambia cuando pasan bajo el ligamento inguinal: la arteria y la vena ilíacas externas del abdomen pasan a ser la arteria y la vena femoral del muslo.



Abdomen

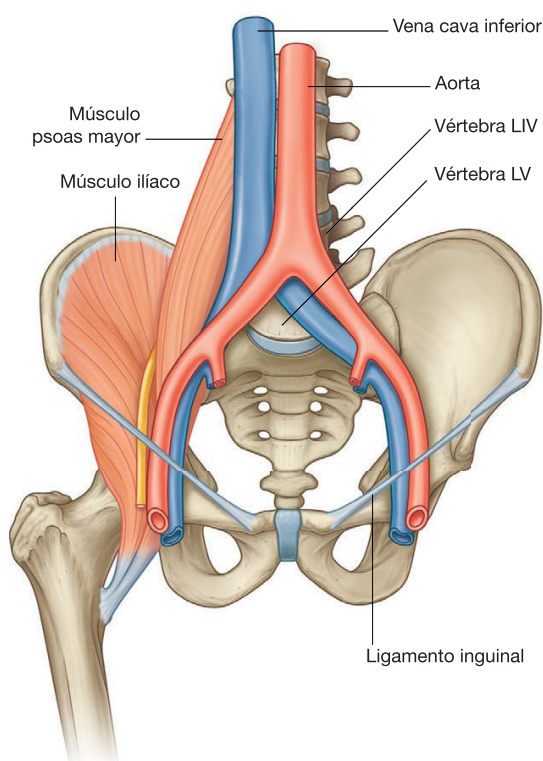


Fig. 4.12 Estructuras que pasan del abdomen al muslo.

ASPECTOS CLAVE

Situación de las vísceras abdominales en el adulto

Para entender la situación de las vísceras y mesenterios del abdomen, se necesita un conocimiento básico del desarrollo del tubo digestivo (fig. 4.13).

El tubo digestivo primitivo está orientado longitudinalmente en la cavidad corporal, y suspendido de la pared que le rodea por un mesenterio dorsal largo y un mesenterio ventral mucho más corto.

En la parte superior, los mesenterios dorsal y ventral están insertados en el diafragma.

El tubo digestivo primitivo está formado por el intestino proximal, el intestino medio y el intestino distal. Para llegar a la situación de los órganos abdominales en el adulto, se pasa por un gran crecimiento longitudinal del tubo digestivo, rotación de algunas partes seleccionadas del tubo y fusión secundaria de algunas vísceras y sus mesenterios relacionados con la pared del abdomen.

Desarrollo del intestino proximal

En la región abdominal, el **intestino proximal** da lugar al extremo distal del esófago, el estómago y la porción proximal del duodeno. El intestino proximal es la única porción del tubo digestivo suspendida de la pared tanto por el mesenterio dorsal como por el ventral.

En la cara anterior del intestino proximal se forma un divertículo hacia el mesenterio ventral que dará lugar al hígado y a la vesícula biliar, y a la porción ventral del páncreas.

La porción dorsal del páncreas se desarrolla desde una prolongación del intestino proximal hacia el mesenterio dorsal. El bazo se desarrolla en el mesenterio dorsal en la región situada entre la pared del cuerpo y el futuro estómago.

En el intestino proximal, el estómago en desarrollo rota en el sentido de las agujas del reloj, y el mesenterio dorsal asociado, que contiene el bazo, se desplaza a la izquierda y prolifera mucho. Durante este proceso, parte del mesenterio entra en contacto y posteriormente se fusiona con el lado izquierdo de la pared corporal.

Al mismo tiempo, el duodeno junto con su mesenterio dorsal y una parte importante del páncreas, giran a la derecha y se unen a la pared.

La fusión secundaria del duodeno a la pared corporal, el crecimiento masivo del hígado en el mesenterio ventral y la unión de la superficie superior del hígado al diafragma, restringen la abertura al espacio cerrado por el mesenterio dorsal inflado asociado al estómago. Esta reducida abertura es el **orificio omental (epiploico)**.

La porción de la cavidad abdominal comprendida entre el mesenterio dorsal proliferado y la cara posterior del estómago es la **bolsa omental (transcavidad de los epiploones)**. La entrada a través del orificio omental a este espacio desde el resto de la cavidad peritoneal es por debajo del borde libre del mesenterio ventral.

Parte del mesenterio dorsal que inicialmente forma parte del vestíbulo de la bolsa omental crece hacia abajo y las dos superficies enfrentadas del mesenterio se fusionan formando una estructura en delantal (el **omento o epiplón mayor**). El omento mayor está suspendido de la curvatura mayor del estómago, se sitúa sobre otras vísceras en la cavidad abdominal y es la primera estructura que se observa cuando se abre el abdomen por vía anterior.

Desarrollo del intestino medio

El intestino medio forma la porción distal del duodeno, el yeyuno, el íleon, el colon ascendente y los dos tercios proximales del colon transverso. Un pequeño saco vitelino se proyecta desde el intestino medio en desarrollo hacia el ombligo.

El crecimiento rápido del sistema gastrointestinal lleva a la herniación de las asas de intestino medio fuera de la cavidad abdominal en el cordón umbilical. Cuando el cuerpo crece en longitud y se pierde la conexión con el saco viteli-

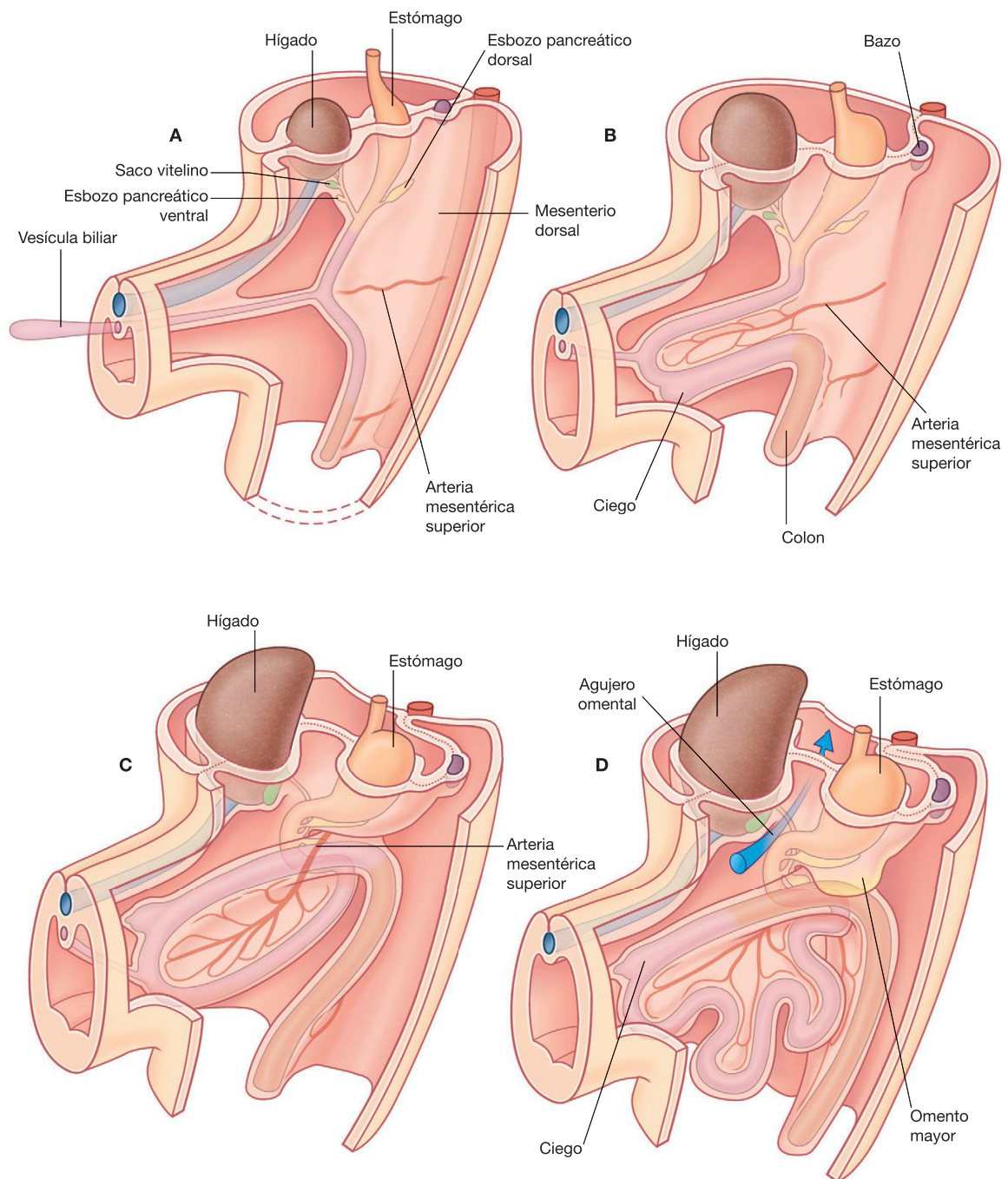


Fig. 4.13 Desarrollo del intestino y mesenterios (A a H).



Abdomen

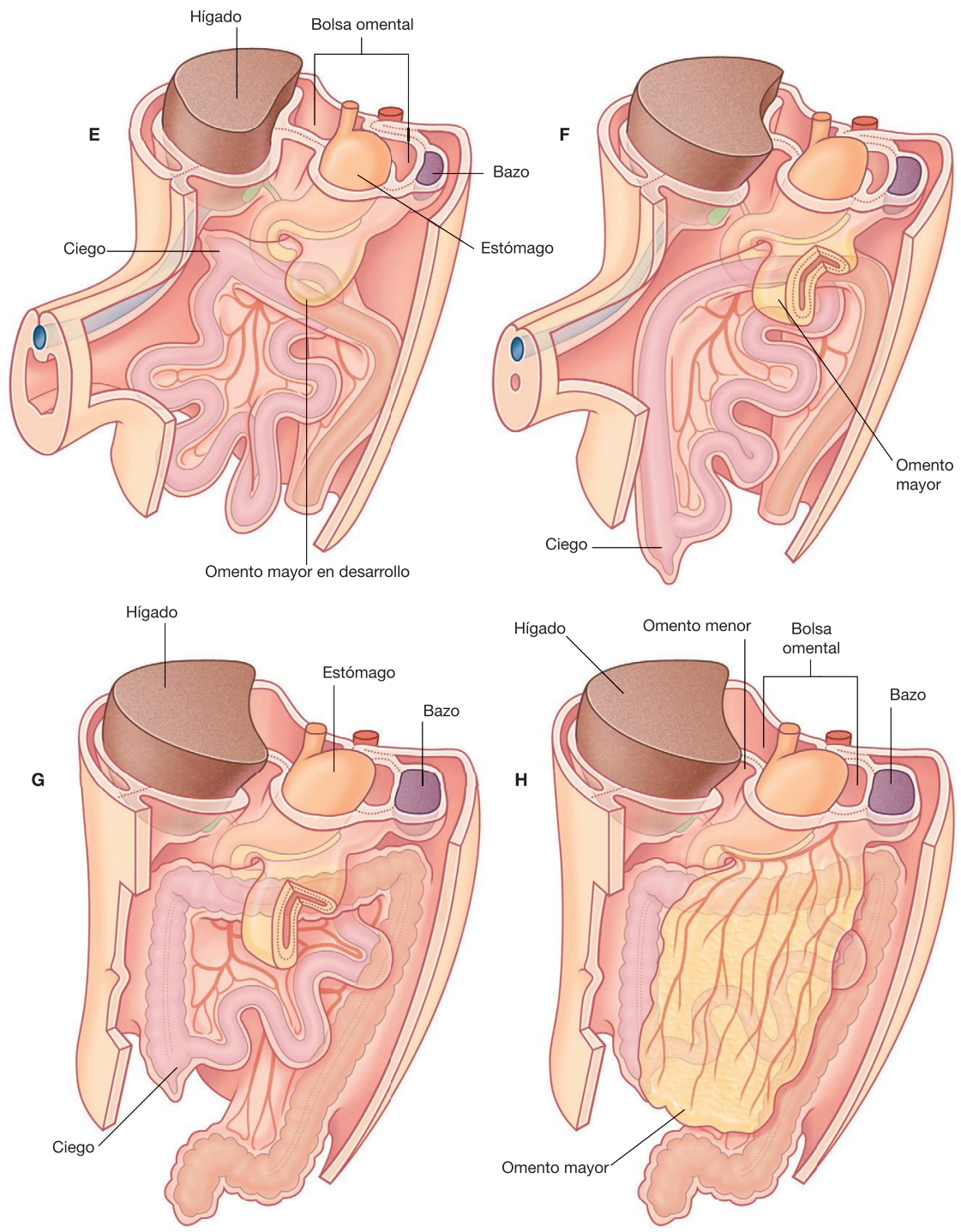


Fig. 4.13 (cont.)

no, el intestino medio vuelve a la cavidad abdominal. Mientras se produce este proceso, las dos ramas del asa del intestino medio rotan en dirección contraria a las agujas del reloj alrededor de su eje central combinado y la parte de intestino que será el ciego desciende a la parte derecha de la cavidad. La arteria mesentérica superior, que irriga el intestino medio, se localiza en el centro de esta rotación,

El ciego permanece intraperitoneal, el colon ascendente se une a la pared quedando retroperitoneal de forma secundaria y el colon transverso sigue suspendido por su mesenterio dorsal (mesocolon transverso). El omento mayor cuelga por encima del colon transverso y el mesocolon, y habitualmente se une a estas estructuras.

Desarrollo del intestino distal

El tercio distal del colon trasverso, del colon descendente, del colon sigmoide y la porción superior del recto proceden del intestino distal.

Las porciones proximales del intestino distal giran a la izquierda y pasan a ser el colon descendente y colon sigmoide. El colon descendente y su mesenterio dorsal se fusionan a la pared corporal, quedando el colon sigmoide intraperitoneal. El colon sigmoide pasa a través del estrecho superior de la pelvis y continúa con el recto a nivel de la vértebra SIII.

Piel y músculos de la pared anterior y lateral del abdomen y nervios intercostales torácicos

Los ramos anteriores de los nervios raquídeos torácicos T7 a T12 siguen la inclinación descendente de la porción lateral de las costillas y atraviesan el borde costal para introducirse en la pared abdominal (fig. 4.14). Los nervios intercostales T7 a T11 inervan la piel y los músculos de la pared abdominal, así como el nervio subcostal T12. Además, T5 y T6 inervan las porciones superiores del músculo oblicuo externo de la pared abdominal; T6 inerva también la piel por encima de la apófisis xifoides.

La piel y los músculos de las regiones inguinal y suprapúbica de la pared abdominal están inervadas por L1 y no por nervios torácicos.

En la figura 4.14 se representan los dermatomos de la pared anterior del abdomen. En la línea media, la piel que cubre el ángulo infraesternal es T6 y la de alrededor del

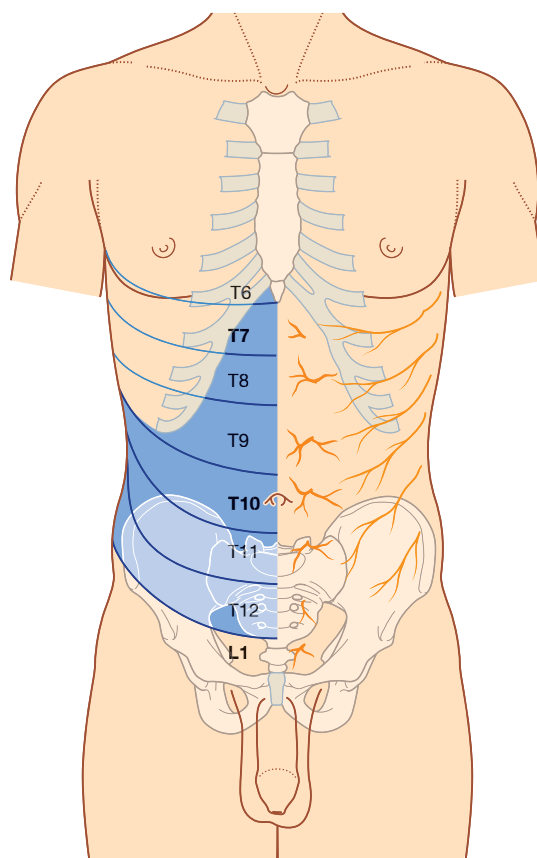


Fig. 4.14 Inervación de la pared anterior del abdomen.

ombigo es T10. L1 inerva la piel de las regiones inguinal y suprapúbica.

Los músculos de la pared abdominal están inervados de forma segmentaria siguiendo patrones que reflejan en general los de los dermatomos correspondientes.



Abdomen

La ingle es una zona débil en la pared anterior del abdomen

Durante el desarrollo, las gónadas en ambos sexos descienden desde sus lugares de origen en la pared posterior del abdomen a la cavidad pélvica en las mujeres y al escroto en desarrollo en los hombres (fig. 4.15).

Antes de descender, un cordón de tejido (el **gubernáculo**) pasa a través de la pared anterior del abdomen y conecta el polo inferior de cada gónada con el escroto primitivo en los hombres y los labios mayores en las mujeres (prominencia labioescrotal).

Una extensión tubular (el **proceso vaginal**) de la cavidad peritoneal y las capas de la pared anterior del abdomen que la acompañan se proyectan a lo largo del gubernáculo a cada lado de las prominencias labioescrotales.

En los hombres, los testículos junto a sus estructuras neurovasculares y el conducto deferente (ductus deferens) descienden al escroto por una ruta marcada inicialmente por el gubernáculo, entre el proceso vaginal y las capas que lo acompañan derivadas de la pared abdominal. El único

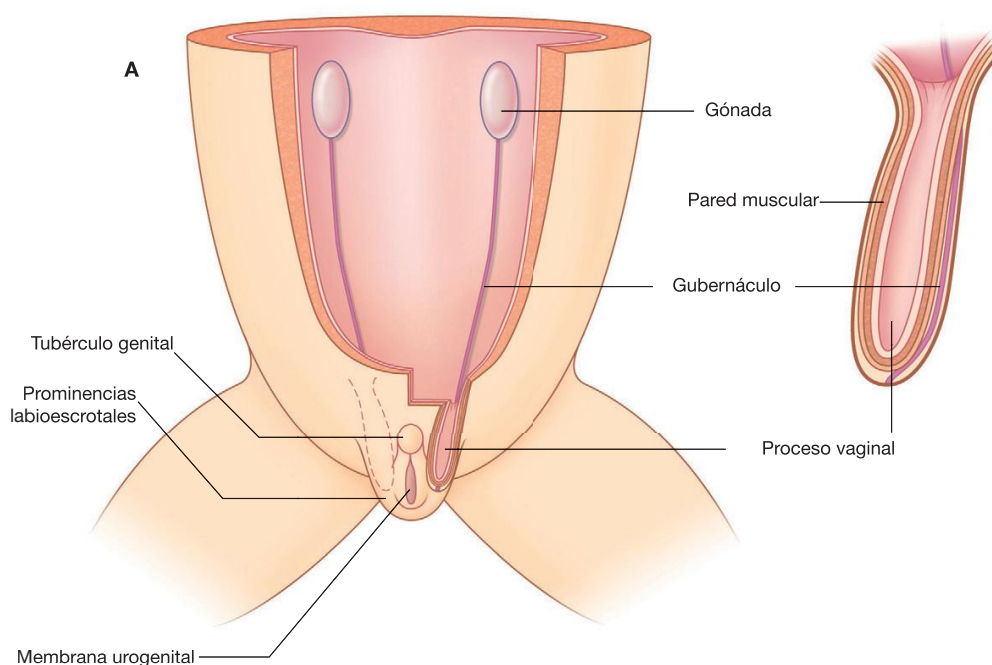
resto del gubernáculo es un resto de tejido conjuntivo que ancla el polo caudal del testículo con el escroto.

El **conducto inguinal** es el paso a través de la pared anterior del abdomen creado por el proceso vaginal. El **cordón espermático** es la prolongación tubular de las capas de pared abdominal en el escroto que contiene todas las estructuras que pasan entre los testículos y el abdomen.

El extremo sacular distal del cordón espermático contiene a cada lado los testículos, las estructuras relacionadas con ellos y la parte ahora aislada de cavidad peritoneal (la cavidad de la túnica vaginal).

En las mujeres, las gónadas descienden a una posición justo dentro de la cavidad pélvica y no pasan nunca a través de la pared abdominal anterior. Como resultado, la única estructura importante que pasa a través del conducto inguinal es el ligamento redondo del útero, que deriva del gubernáculo.

Tanto en hombres como en mujeres, la ingle (región inguinal) es una zona débil de la pared abdominal (fig. 4.15) y a este nivel se localizan las hernias inguinales.



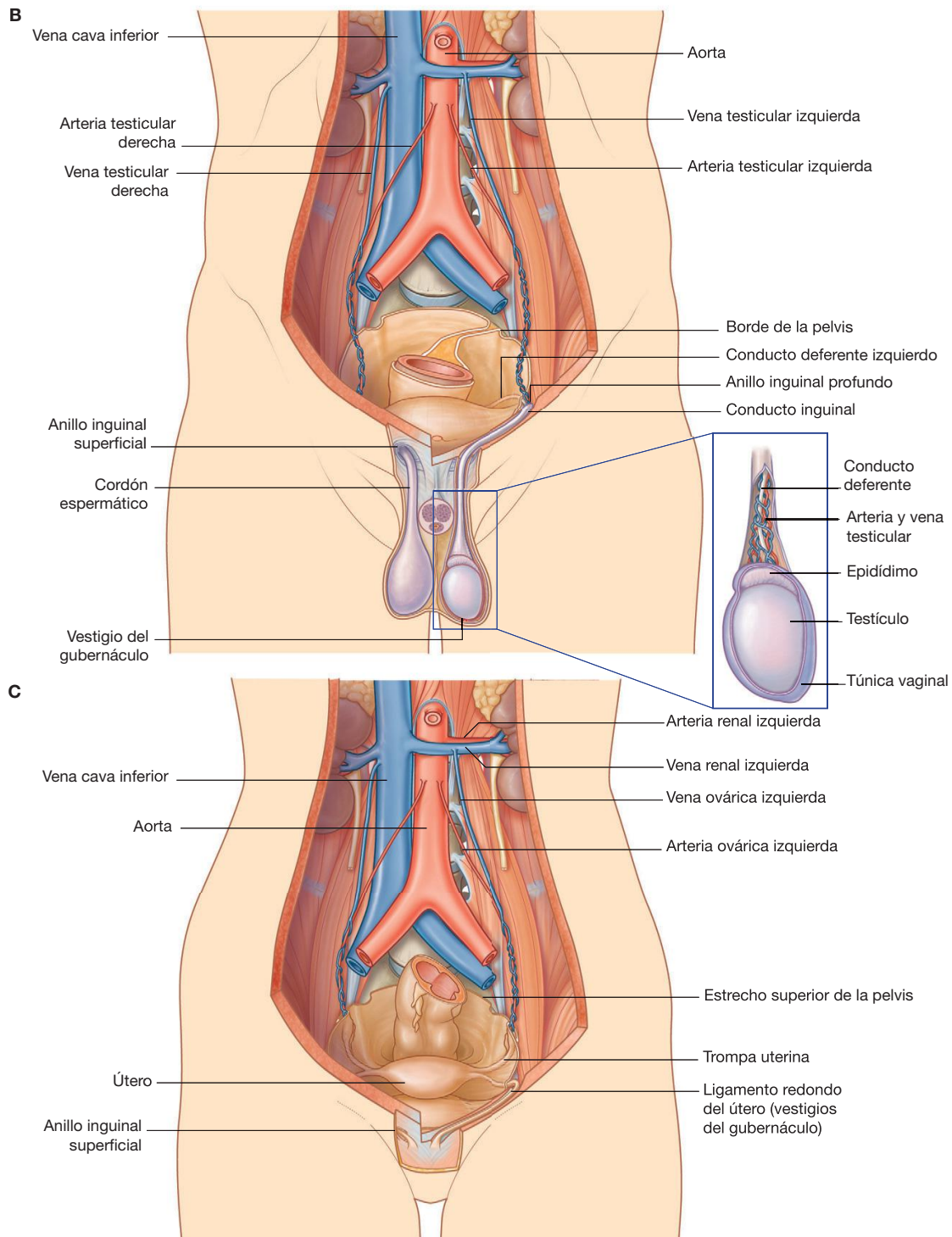


Fig. 4.15 (cont.) Región inguinal. **B.** En hombres. **C.** En mujeres.



Abdomen

Nivel vertebral LI

El plano transpilórico es un plano horizontal que corta el cuerpo a través de la cara inferior de la vértebra LI (fig. 4.16).

- Está a medio camino entre la escotadura yugular y la sínfisis del pubis, y cruza el borde costal a cada lado cerca del noveno cartílago costal.
- Cruza la abertura del estómago al duodeno (el orificio pilórico), que está justo a la derecha del cuerpo de LI, el duodeno forma un asa en C en la pared posterior del abdomen y cruza la línea media para abrirse en el yeyuno justo a la izquierda del cuerpo de la vértebra LII, mientras que la cabeza del páncreas está rodeada por el asa del duodeno, y el cuerpo del páncreas se extiende a la izquierda más allá de la línea media.
- Cruza a través del cuerpo del páncreas.
- Se aproxima a la posición de los hilos renales, aunque al estar el riñón izquierdo discretamente más alto que el derecho, el plano transpilórico cruza la cara inferior del hilio izquierdo y la porción superior del hilio derecho.

El aparato digestivo y sus derivados están irrigados por tres arterias principales

La porción abdominal del tubo digestivo y todas las estructuras que se forman a partir de esta porción del intestino durante el desarrollo (hígado, páncreas y vesícula biliar), están irrigadas por tres ramas impares de la aorta abdominal (fig. 4.17). Estas arterias pasan a través de derivados de los mesenterios dorsal y ventral para llegar a las vísceras objetivo. Por tanto, estos vasos irrigan también estructuras como el bazo y los nódulos linfáticos que se desarrollan en los mesenterios. Estas tres arterias son:

- El tronco celíaco, que sale de la aorta abdominal en el borde superior de la vértebra LI e irriga el intestino proximal.

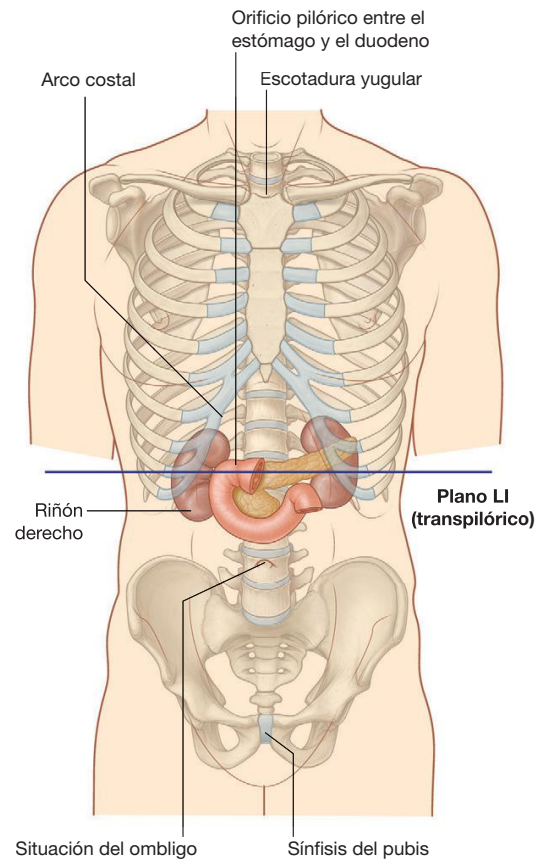


Fig. 4.16 Nivel vertebral LI.

- La arteria mesentérica superior, que sale de la aorta abdominal en el borde inferior de la vértebra LI e irriga el intestino medio.
- La arteria mesentérica inferior, que sale de la aorta abdominal aproximadamente en el nivel vertebral LIII e irriga el intestino distal.

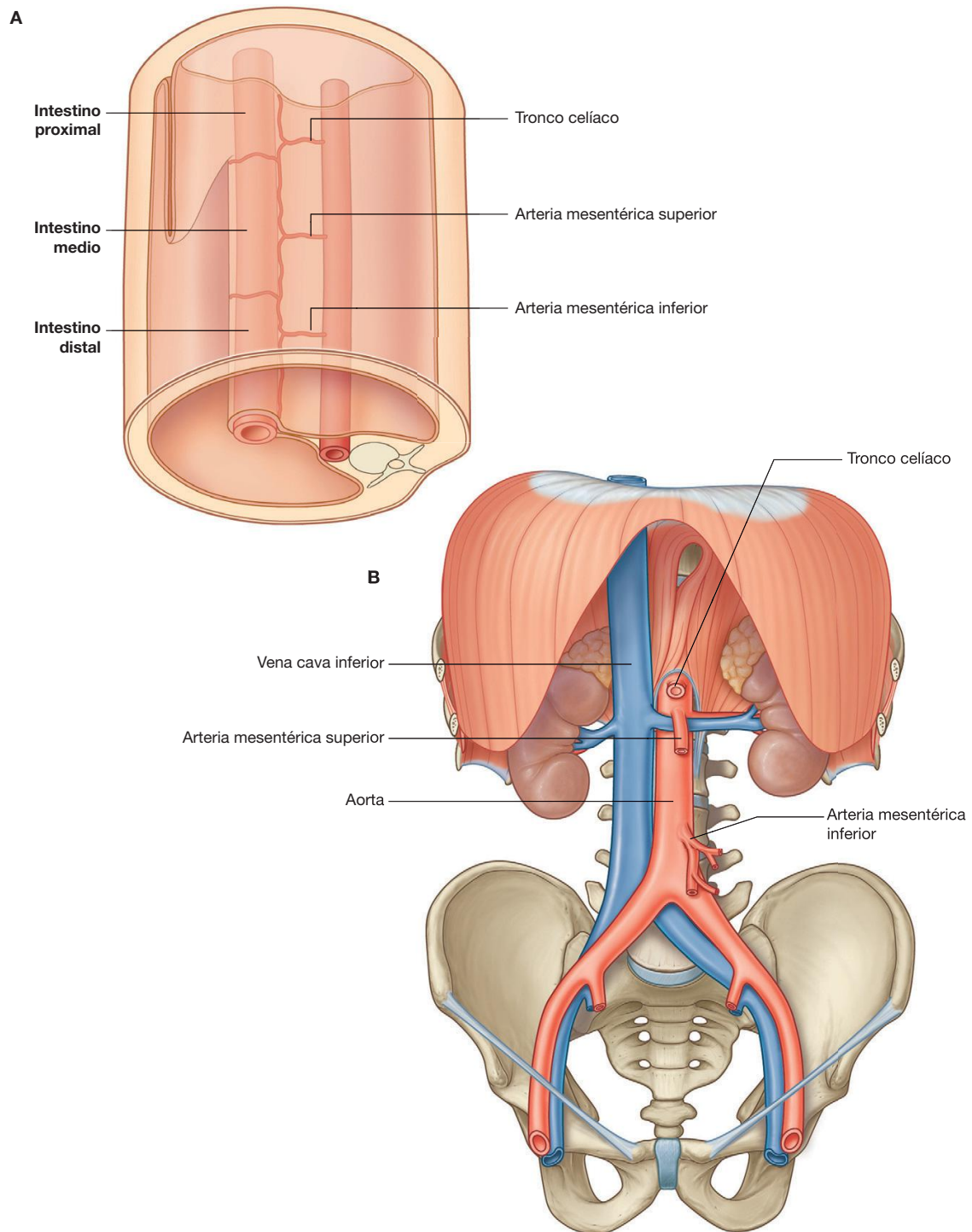


Fig. 4.17 Irrigación del intestino. **A.** Relación de vasos del intestino y mesenterios. **B.** Vista anterior.



Abdomen

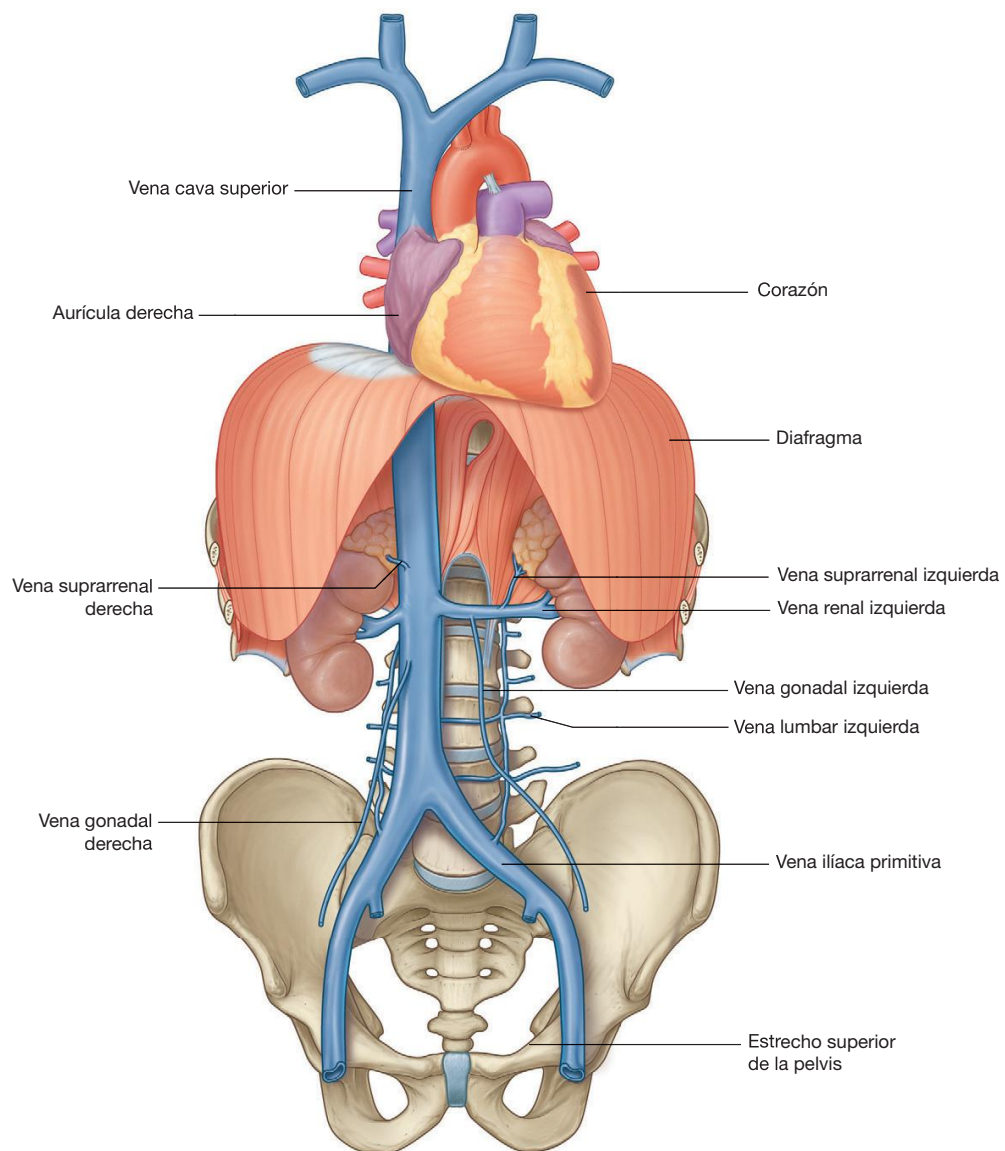
Comunicaciones venosas de izquierda a derecha

Toda la circulación de retorno al corazón, excepto la de los pulmones, llega a la aurícula derecha del corazón. La vena cava inferior es la principal vena de la circulación general en el abdomen y drena esta región además de la pelvis, el periné y ambas extremidades inferiores (fig. 4.18).

La vena cava inferior está situada a la derecha de la columna vertebral y entra por el orificio de la vena cava del

diafragma aproximadamente en el nivel vertebral TVIII. Varios vasos grandes cruzan la línea media para llevar sangre del lado izquierdo del cuerpo a la vena cava inferior:

- Uno de los más importantes es la vena renal izquierda, que recoge sangre del riñón, glándula suprarrenal y gónada del mismo lado.
- Otro es la vena ilíaca primitiva izquierda, que cruza la línea media aproximadamente en el nivel vertebral LV para unirse con la del lado derecho y formar la vena cava infe-



rior. Estas venas recogen sangre de las extremidades inferiores, la pelvis, el periné y zonas de la pared del abdomen.

- Las venas lumbares izquierdas, que recogen sangre de la región dorsal del tronco y la pared posterior izquierda del abdomen, también cruzan la línea media.

Todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del bazo pasa a través del hígado

Todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del bazo pasa a través de un segundo lecho vascular en el hígado antes de llegar finalmente al corazón (fig. 4.19).

La sangre venosa del tubo digestivo, del páncreas, de la vesícula biliar y del bazo entra por la gran **vena porta hepática** a través de la cara inferior del hígado. Esta vena se ramifica después como una arteria para distribuir la sangre en pequeños sinusoides hepáticos recubiertos de endotelio, que forman la red de intercambio vascular del hígado.

Varias **venas hepáticas** cortas recogen la sangre que ha pasado por los sinusoides y la vacían en la vena cava inferior justo antes de que atraviese el diafragma y llegue a la aurícula derecha del corazón.

En condiciones normales, los lechos vasculares que drenan el sistema hepático portal conectan con lechos drenados por los vasos de la circulación general a través de peque-

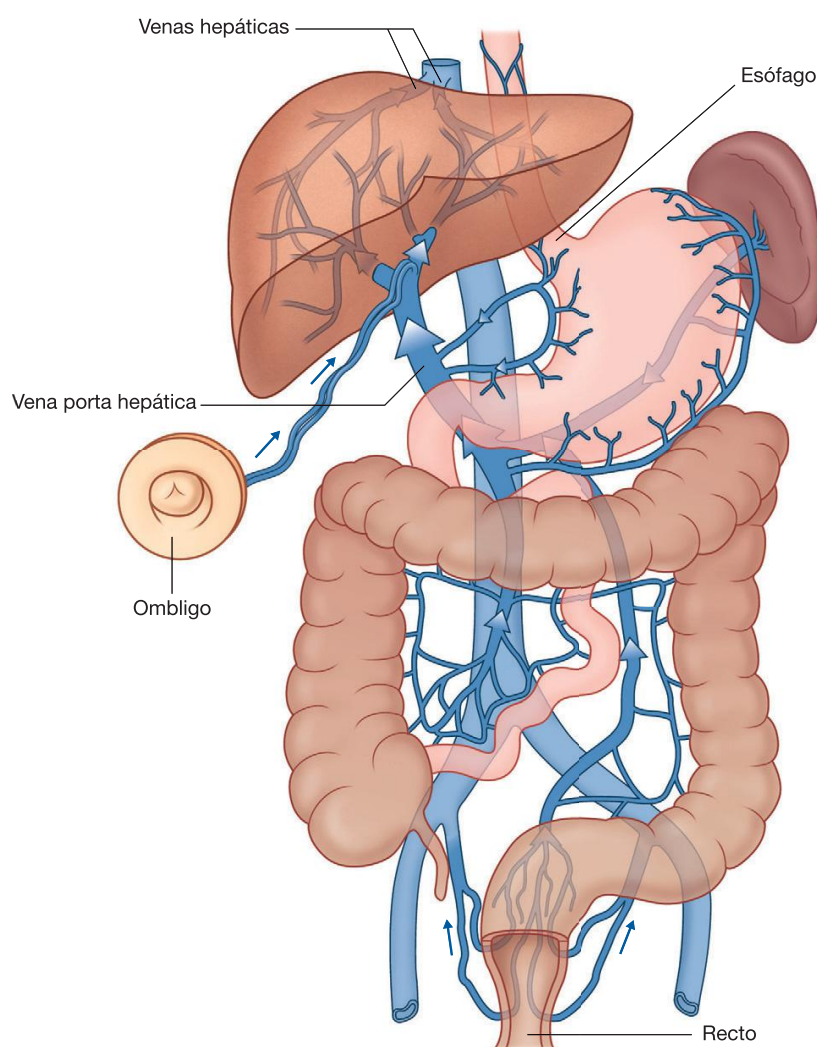


Fig. 4.19 Sistema de la porta hepática.



Abdomen

ñas venas que finalmente se unen directamente con la vena cava superior o inferior.

Anastomosis portocava

Entre las regiones de mayor importancia clínica donde coinciden parcialmente los sistemas de la cava y la porta, se encuentran las situadas en los extremos de la porción abdominal del aparato digestivo:

- Alrededor del extremo distal del esófago.
- Alrededor del extremo distal del recto.

Las venas pequeñas que acompañan a la vena umbilical atrofiada (**ligamento redondo del hígado**) forman otra anastomosis portocava importante.

El ligamento redondo del hígado une el ombligo de la pared anterior del abdomen con la rama izquierda de la vena porta cuando ésta entra en el hígado. Las venas pequeñas que discurren por este ligamento forman una conexión entre el sistema porta y las regiones paraumbilicales de la pared abdominal, que drenan en las venas de la circulación general.

Los sistemas porta y cava tienen otras conexiones:

- En la zona de contacto directo del hígado con el diafragma (el área desnuda del hígado).
- En la zona de contacto directo de la pared del tubo digestivo con la pared posterior del abdomen (zonas retroperitoneales de los intestinos delgado y grueso).
- La superficie posterior del páncreas (gran parte del páncreas queda en posición retroperitoneal de forma secundaria).

Obstrucción de la vena porta hepática o de conductos vasculares del hígado

La obstrucción de la vena porta hepática o de los conductos vasculares del hígado puede cambiar las características del retorno venoso de la porción abdominal del aparato diges-

tivo. Los vasos que conectan los sistemas porta y cava aumentan de calibre y se vuelven tortuosos, la sangre de las venas tributarias de la porta evita el paso por el hígado, entra en el sistema cava y llega al corazón. La hipertensión portal puede producir varices esofágicas y hemorroides en los extremos distales del esófago y del recto, respectivamente, y «la cabeza de medusa», que consiste en un aumento de tamaño de los vasos de la circulación general que se irradian desde las venas paraumbilicales, volviéndose visibles en la pared del abdomen.

Las vísceras del abdomen están inervadas por un gran plexo paravertebral

La inervación de las vísceras del abdomen deriva de un gran plexo paravertebral unido fundamentalmente a las superficies anterior y lateral de la aorta (fig. 4.20). Los ramos están distribuidos para llegar a los tejidos irrigados por ramas de la aorta abdominal.

El plexo prevertebral consta de elementos simpáticos, parasimpáticos y sensitivos viscerales:

- Las fibras simpáticas parten de los niveles medulares T5 a L2.
- Las fibras parasimpáticas proceden del nervio vago (X) y niveles medulares S2 a S4.
- Las fibras sensitivas viscerales generalmente son paralelas a las vías motoras.

Aferencias simpáticas

Aferencias parasimpáticas

Nervios esplácnicos
mayor, menor e
inferior (T5 a T12)

Nervios esplácnicos
lumbares (L1,L2)

Plexo prevertebral

Troncos anterior y posterior
del vago (craneal)

Nervios esplácnicos
pélvicos (S2 a S4)

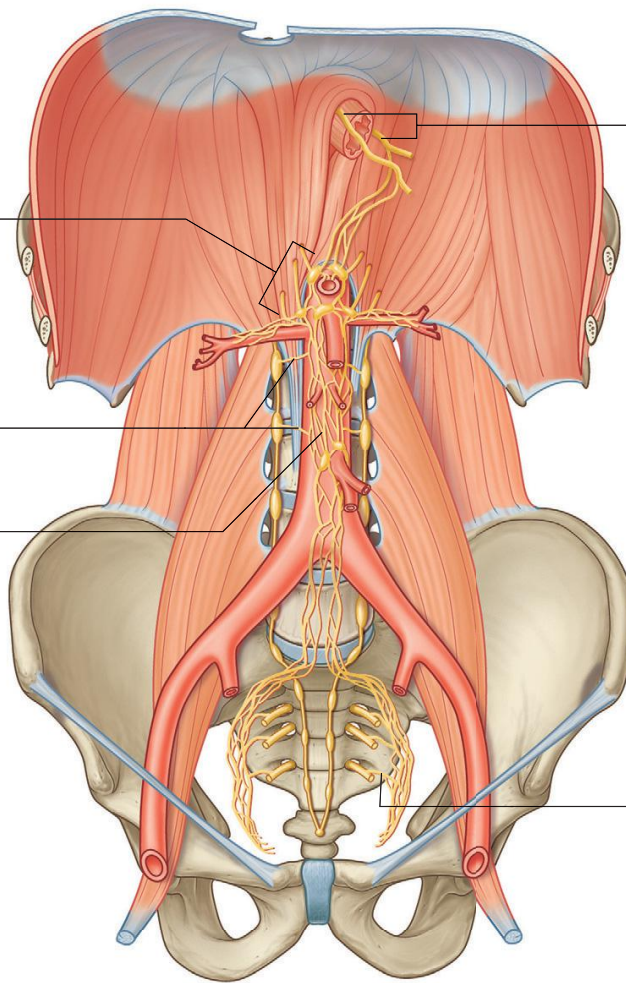


Fig. 4.20 Plexo prevertebral.



Abdomen

Anatomía regional

El abdomen es la parte del tronco inferior al tórax (fig. 4.21). Su pared musculoesquelética rodea una gran cavidad (la **cavidad abdominal**) que está limitada superiormente por el diafragma e inferiormente por el estrecho superior de la pelvis.

La cavidad abdominal puede extenderse superiormente hasta el cuarto espacio intercostal e inferiormente se continúa con la cavidad pélvica. Contiene la **cavidad peritoneal** y las vísceras abdominales.

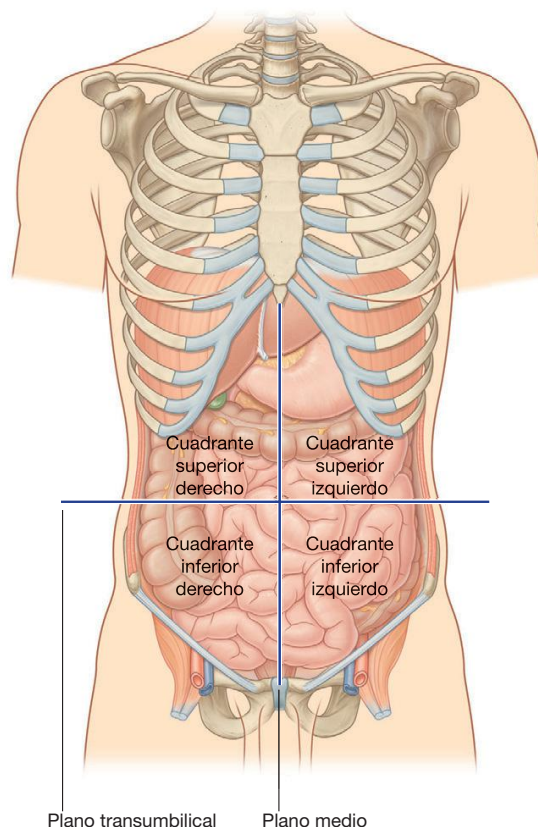
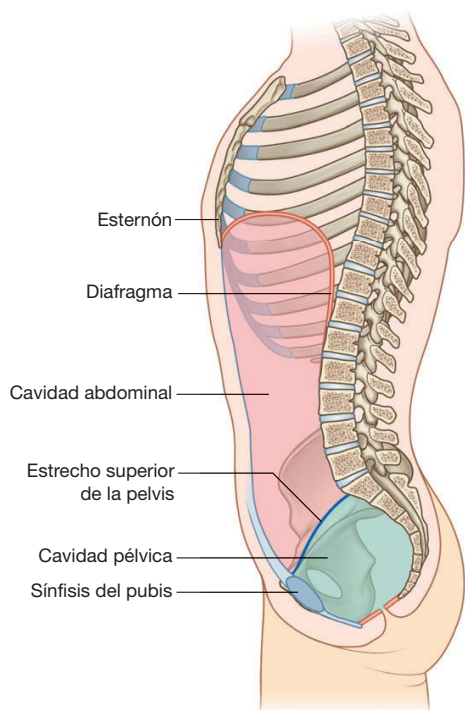
ANATOMÍA DE SUPERFICIE

La división topográfica del abdomen se utiliza para describir la situación de los órganos abdominales y el dolor relacionado con los problemas abdominales. Los dos esquemas más utilizados son:

- La división en cuatro cuadrantes.
- La división en nueve regiones.

División en cuatro cuadrantes

En esta división topográfica simple en cuatro cuadrantes, un plano horizontal transumbilical que atraviesa el ombligo y el disco intervertebral LIII-LIV y se cruza con el plano vertical medio da origen a cuatro cuadrantes: el superior derecho, el superior izquierdo, el inferior derecho y el inferior izquierdo (fig. 4.22).



División en nueve regiones

La división en nueve regiones se realiza con dos planos horizontales y dos verticales (fig. 4.23):

- El plano horizontal superior (**plano subcostal**) está justo por debajo de los bordes costales, es decir, en el borde inferior del cartílago costal de la costilla X, y en la parte posterior pasa por el cuerpo de la vértebra LIII. (Obsérvese, sin embargo, que en ocasiones se utiliza el **plano transpilórico**, trazado en el punto medio entre la escotadura yugular y la sínfisis del pubis o en el punto medio entre el ombligo y el extremo del cuerpo del esternón, y que en la parte posterior pasa por el borde inferior de la vértebra LI y se cruza con el borde costal al final del cartílago costal 9.)
- El plano horizontal inferior (**plano intertubercular**) pasa por las tuberosidades de las crestas ilíacas, que se

palpan 5 cm por detrás de las espinas ilíacas superiores, y por la parte superior del cuerpo de la vértebra LV.

- Los planos verticales pasan por la línea medioclavicular y el punto medio entre la espina ilíaca superior y la sínfisis del pubis.

Estos cuatro planos forman las divisiones topográficas en la división en nueve regiones. Cada región recibe el siguiente nombre: en la parte superior, hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo; en la parte inferior la ingle derecha (región inguinal), región púbica (hipogastrio) e ingle izquierda (región inguinal); y en el medio el flanco derecho (región lateral), la región umbilical y el flanco izquierdo (región lateral) (fig. 4.23).

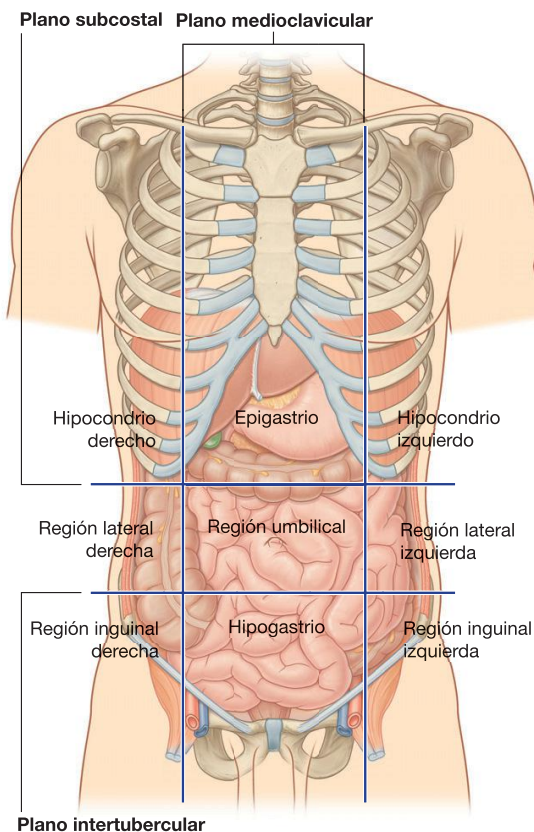


Fig. 4.23 División en nueve regiones.

Conceptos prácticos

Incisiones quirúrgicas

El acceso al abdomen y su contenido habitualmente se realiza a través de incisiones en la pared anterior del abdomen. Tradicionalmente las incisiones se realizaban en la zona que se iba a intervenir o cerca de ésta. Las incisiones generalmente eran amplias para permitir un buen acceso y una óptima visualización de la cavidad abdominal. Con el desarrollo de la anestesia y el uso extendido de relajantes musculares, las incisiones abdominales se hacen más pequeñas.

Actualmente, la incisión amplia utilizada con más frecuencia es la craneocaudal media desde la apófisis xifoides a la sínfisis del pubis, que ofrece acceso a la totalidad del contenido abdominal y permite realizar una exploración (laparotomía).

En otras ocasiones se utilizan incisiones mucho más pequeñas. Con la introducción de las cámaras pequeñas y el desarrollo de la cirugía laparoscópica, se pueden realizar incisiones pequeñas en la pared anterior del abdomen e introducir cámaras a través de ellas. La cavidad peritoneal se «infla» con anhídrido carbónico para aumentar el espacio en el que se va a realizar la intervención. Se pueden introducir instrumentos a través de otros orificios, y realizar intervenciones como colecistectomías (extracción de la vesícula biliar) y apendicectomías (extracción del apéndice), que permiten dar el alta al paciente más precozmente que cuando se utilizan incisiones amplias.



Abdomen

PARED DEL ABDOMEN

La pared del abdomen cubre una amplia superficie. Está limitada superiormente por la apófisis xifoides y los bordes costales, posteriormente por la columna vertebral e inferiormente por la parte superior de los huesos pélvicos. Tiene las siguientes capas: piel, fascia superficial (tejido subcutáneo), músculos y sus correspondientes fascias profundas, fascia extraperitoneal y peritoneo parietal (fig. 4.24).

Fascia superficial

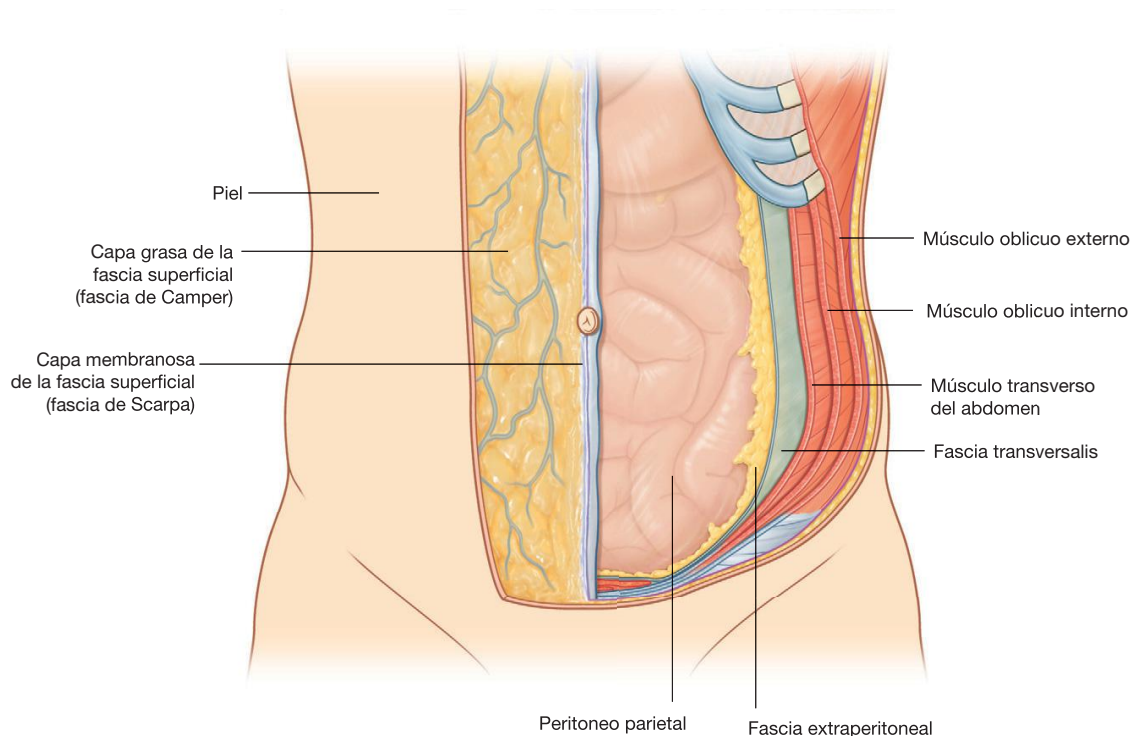
La fascia superficial de la pared del abdomen (tejido subcutáneo del abdomen) es una capa de tejido conjuntivo graso. Habitualmente es una única capa parecida a la fascia superficial de otras regiones del cuerpo y que se continúa con ella. Sin embargo, en la zona inferior de la parte anterior de

la pared del abdomen, por debajo del ombligo, forma dos capas: una capa grasa superficial y una capa profunda membranosa.

Capa superficial

La capa grasa superficial de la fascia superficial (**fascia de Camper**) está formada por grasa y es de grosor variable (figs. 4.25 y 4.26). Se continúa con la fascia superficial del muslo por encima del ligamento inguinal y con una capa similar en el periné.

En los hombres, esta capa superficial cubre el pene y, después de perder la grasa y unirse a la capa profunda de la fascia superficial, continúa dentro del escroto, donde forma una capa de fascia diferenciada que contiene fibras de músculo liso (el **dartos**). En las mujeres, esta capa superficial conserva algo de grasa y es una parte de los labios mayores.



Capa profunda

La capa profunda membranosa de la fascia superficial (**fascia de Scarpa**) es fina y membranosa, y contiene poca grasa o carece de ella (fig. 4.25). En la parte inferior, continúa en el muslo, pero justo por debajo del ligamento inguinal se une a la fascia profunda del muslo (la **fascia lata**; fig. 4.26). En

la línea media está insertada firmemente en la línea alba y la sínfisis del pubis. Continúa por la parte anterior del periné donde se inserta firmemente en las ramas isquiopúbicas y en el borde posterior de la membrana del periné. En esta zona se le da el nombre de **fascia perineal superficial (fascia de Colles)**.

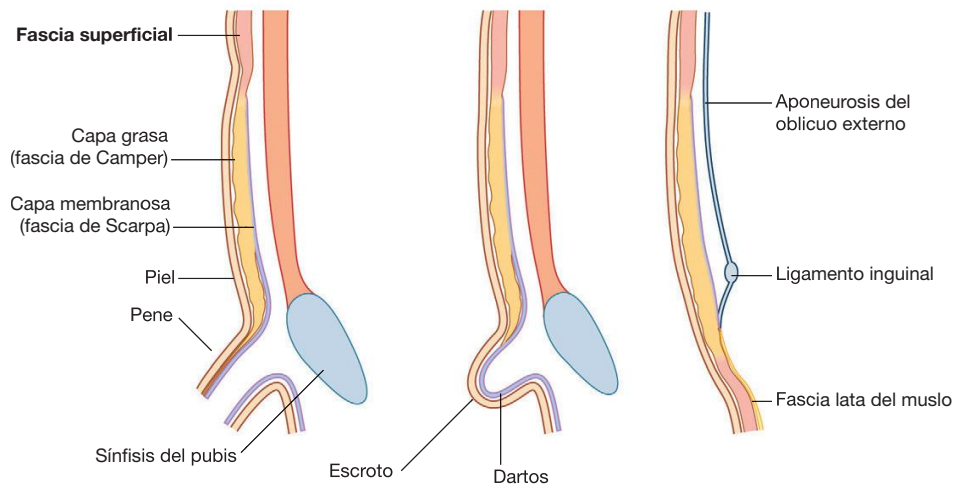


Fig. 4.25 Fascia superficial.

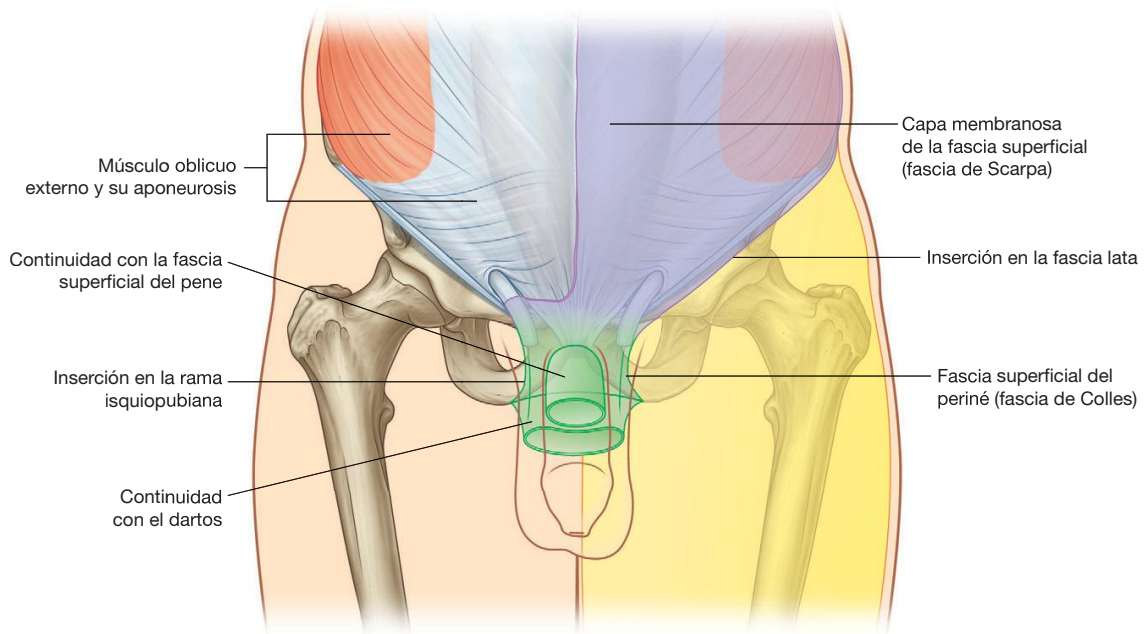


Fig. 4.26 Continuidad de la capa membranosa de la fascia superficial con otras zonas.